

KC桌面——外资精译

中东和北非国家的脱碳：政策影响的实证分析

摘要

本文实证研究了中东和北非国家中替代性主要财政工具对脱碳的多重影响。本文还利用涵盖41个国家（包括中东和北非地区国家）的数据库，考察了脱碳路径对脱碳的影响。分析采用了多种方法来比较和对比研究结果并检验其稳健性。这些新的估算结果有助于理解各种政策工具在促进脱碳方面的利弊及有效性，尤其关注中东和北非地区。主要发现包括：该地区石油生产国的石油补贴对二氧化碳排放增加有强烈的正向影响。这种效应似乎通过能源消费路径发挥作用。即使在控制了消费效应之后，补贴对二氧化碳仍存在直接的净效应，这很可能源于制造业等其他来源。比较三组国家——全部41个国家、仅中东和北非国家、以及仅中东和北非石油生产国——石油补贴对二氧化碳排放的不利影响仅对中东和北非石油生产国显著，而对其他两组不显著。天然气燃烧对中东和北非石油生产国的二氧化碳排放有贡献。石油补贴对短期或长期经济增长没有显著影响。因此，减少补贴不会对经济增长产生不利影响。这对所有国家（包括中东和北非的石油出口国）都成立。

中东和北非国家的脱碳：政策影响的实证分析*

哈米德·莫赫塔迪和热利科·博格蒂奇

JEL分类：O44（环境与增长），O47（经济增长的实证研究），H2（税收、补贴与收入），Q4（能源），Q5（环境经济学），O53（亚洲包括中东），O55（非洲）

中东和北非国家的脱碳：政策影响的实证分析

1. 引言

2019年，中东和北非国家合计仅占全球温室气体排放量的约5%，与东亚（27%）相比贡献相对较小（利纳尔，布鲁塞尔国际中心，2022）¹（见本段末尾的说明）。尽管贡献不大，但有若干理由认为解决中东和北非地区的温室气体排放问题具有高度优先性。首先，中东和北非地区人均每年13吨二氧化碳的温室气体排放量略低于北美的19吨，高于欧洲的人均7.8吨（同上）。其次，该地区的温室气体产量正以惊人的速度增长（世界资源研究所，《洞察》，2023年5月8日）。波斯湾国家的情况更为显著。例如，卡塔尔曾是全球人均温室气体排放量最高的国家，在2010年至2015年的短短五年内增长了30%（利纳尔，布鲁塞尔国际中心，2022）。第三，我们将在本文中表明，取消碳补贴在长期内可以促进增长，即使在短期内并非如此。第四，如果减缓战略涉及取消补贴，可能会带来本地外部性收益（除了全球性收益），例如更好的健康结果。这是因为使用或生产化石燃料的工业过程通常涉及健康危害，并对死亡率和工人生产力产生影响（例如，煤矿开采中的黑肺病，以及空气污染导致的多种疾病）。空气污染已被证明会产生巨大影响，“在全球造成的死亡人数超过营养不良、艾滋病、结核病和疟疾的总和”（Fuchs等人，2023）。因此，将工业基础转向可再生能源很可能带来额外的健康收益并减少大量死亡。最后，我们将在本文中发现，虽然高额碳税可以减少二氧化碳排放，但在化石燃料补贴规模较大的情况下，取消补贴是首选策略。由于补贴取消和碳税都是显著支持脱碳所必需的，这涉及实际排序问题，因为引入碳税比补贴合理化需要更多时间。

除了上述关于脱碳对中东和北非本国公民潜在收益的因素外，全世界有充分理由关注中东和北非的脱碳：作为全球最大的化石燃料生产国和出口国，该地区对全球气候变化有巨大贡献。2023年，中东和北非地区占世界石油总产量的36.1%，2022年占天然气产量的21.7%（美国能源信息署、世界银行和Tagliapietra，2019）。据国际能源署报告，石油和天然气生产贡献了全球温室气体的15%（IEA，2023）。重要的是，这一数字不包括化石燃料“使用”或消费（例如交通部门）中产生的温室气体。2021年，仅交通部门的二氧化碳排放量就占全球二氧化碳排放总量的23%（联合国，2021）²。加上交通部门，这意味着中东和北非地区占全球二氧化碳排放量5%的

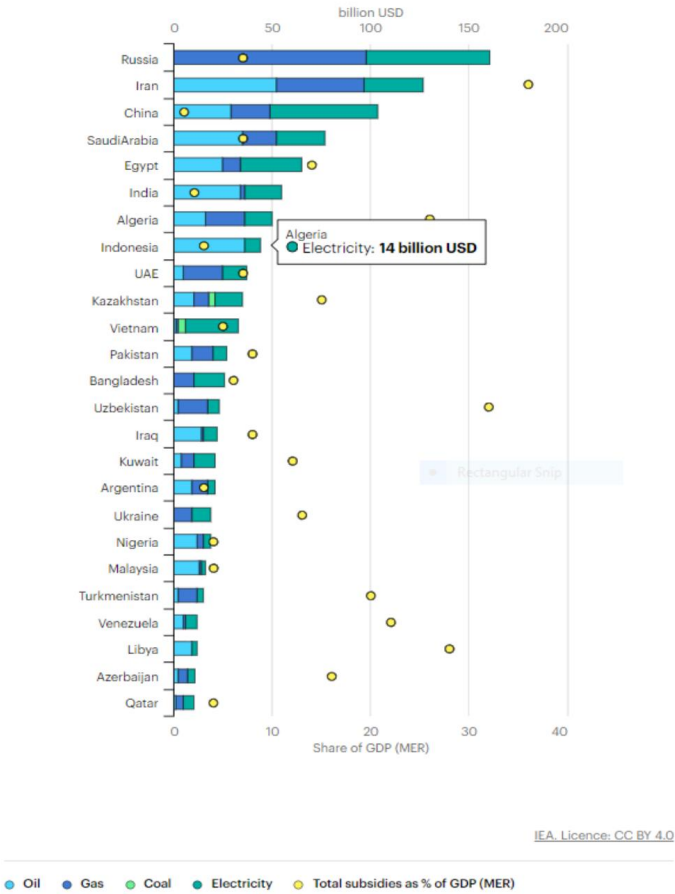
数字很可能被严重低估。

近期关于石油生产国脱碳转型的文献大多聚焦于搁浅资产问题（van der Ploeg和Rezai, 2020；Semieniuk等人, 2022；Daumas, 2023）。虽然这一问题对中东和北非石油生产国至关重要，但关于脱碳政策在温室气体实际减排方面的有效性，以及中东和北非地区无石油未来的增长前景，却鲜有论述。后者之所以重要，是因为它可以抵消与潜在搁浅资产风险相关的中东和北非石油生产国的长期经济衰退。

在此背景下，本文旨在：(a) 评估温室气体减排措施对中东和北非国家二氧化碳减排的有效性；(b) 考察此类温室气体减排措施的作用路径；(c) 评估温室气体减排措施对中东和北非国家短期和长期经济增长的影响。我们通过研究并比较三组国家（中东和北非国家整体、中东和北非石油生产国以及全球）的减排措施效果来实现这一目标。

当然，取消燃油补贴或征收碳税是国家减少碳足迹的两种有效方式。尽管碳税已被讨论为各种政策工具中最有效的碳减排政策（例如 Timilsina, 2022），但这种比较并未将碳税与取消化石燃料补贴作为替代政策进行对比。然而，化石燃料补贴是导致碳定价过低的主要财政工具，尤其是在石油生产国。因此，如果不消除因燃油补贴造成的碳大规模低价，仅征收碳税将无法有效改变相对价格。例如，国际能源委员会（2021）报告称，大多数石油生产国是化石燃料的最大补贴国（图 1）。在此背景下，取消燃油补贴与征收碳税的问题引发了效率问题以及实际的政策排序问题。一方面，补贴可再生能源生产和/或征收碳税是帕累托最优策略，因为它们要么减少负外部性，要么增加正外部性。³ 另一方面，补贴具有负外部性的产品（如化石燃料）的生产或消费会造成经济扭曲，如果与碳税结合，则会产生进一步的经济扭曲，从而导致更大的低效率，这是次优理论中众所周知的。例如，这意味着在征收碳税之前，应首先取消化石燃料补贴。然而，在脱碳背景下的政策排序，更强调政治经济因素而非效率考量。欧盟、加利福尼亚以及当前的中国都遵循了这种排序方式（Meckling, Sterner, and Wagner, 2017）。在这种排序方式中，通过补贴可再生能源创新形成利益集团，然后再推行不太受欢迎的碳定价（同上）。在这种情况下，碳定价通常是排序中的最后一项政策（Linsenmeier, Mohommad and Schwerhof 2022）。然而，在本文中，我们表明取消化石燃料补贴也能促进增长。⁴ 那么问题在于，这是否为考虑一种排序提供了政治理由，即取消负外部性补贴的优先级高于补贴正外部性。尽管这个问题很重要，但我们在本文中忽略了政策的排序，因为我们的重点不是政策的社会或政治经济效率，而是它们对减少温室气体排放的影响。

图 1：各国化石燃料补贴（最新可用年份）



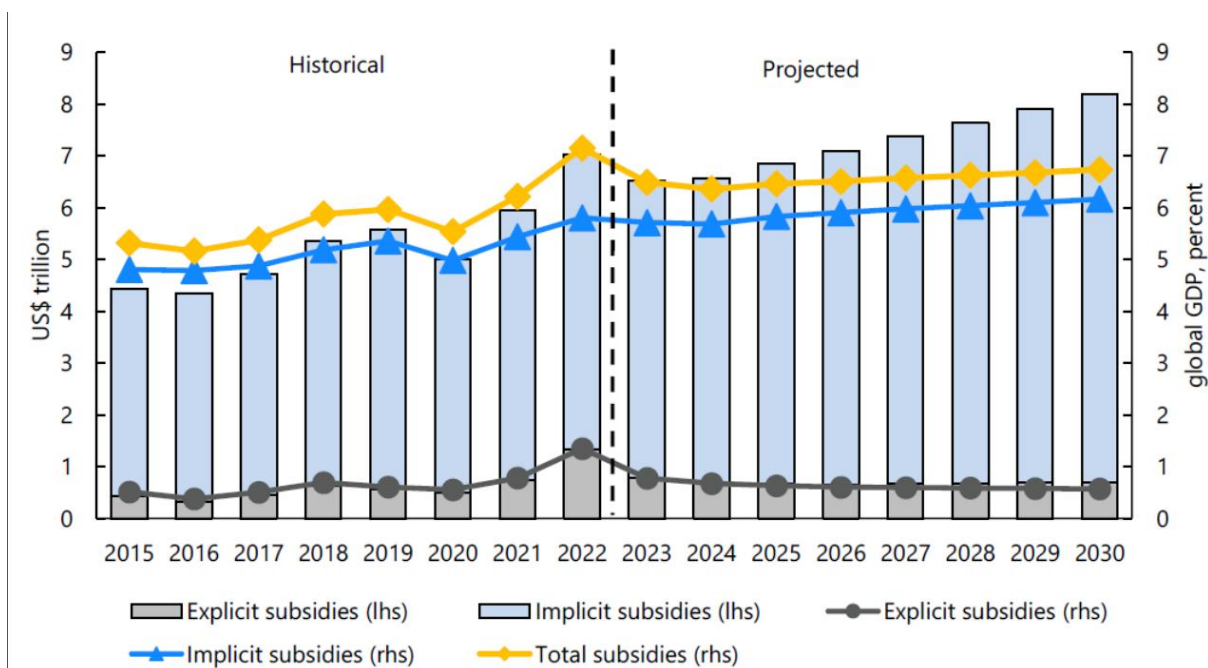
图表 1

来源：<https://www.iea.org/topics/energy-subsidies>

2. 石油出口国的化石燃料补贴、资源租金与碳排放

全球化石燃料补贴的规模惊人。Black 等人（2023）在国际货币基金组织的一篇工作论文中估计，2022 年全球化石燃料补贴总额达 7 万亿美元，相当于德国和法国经济规模的总和。这个问题的规模并非总能被充分认识。简而言之，世界各国——尤其是中东和北非地区——为了生产和消费化石燃料，向化石燃料的生产者和消费者支付的金额相当于法国和德国年度 GDP 的总和，并对全球温室气体排放产生了相应影响。因此，可以毫不夸张地说，化石燃料补贴是全球范围内效率最低、对气候破坏最大的政策之一。这个数字包括总补贴，其中涵盖显性补贴（即相对于真实供应成本收费过低）和隐性补贴（即相对于气候变化和当地污染的负外部性收费过低）（图 2）。为了更直观地理解，根据国际可持续发展研究所的数据，世界粮食计划署估计，到 2030 年只需 3300 亿美元就能消除世界饥饿。

图 2. 全球化石燃料补贴：历史与预测



Source: IMF staff calculations. Note. 2019 and 2022 onwards use projections of fuel use and fuel prices, respectively.

图表 2

然而，上述报告以及其他关于化石燃料补贴的研究（例如 Kojum 和 Koplow，2017 年）主要关注石油消费/进口国或经济中的化石燃料消费部门。另一方面，石油和天然气生产国面临的结构则截然不同，且研究甚少。首先，它们以远高于生产成本的世界市场价格出售。例如，2016

年沙特阿拉伯和伊朗伊斯兰共和国的平均生产成本约为每桶 8.5 美元， $\5 而石油平均价格约为 43 美元。加上每桶 3-5

美元的炼油成本（Favenec，2022），并估算通过管道从炼油厂到国内消费终端的运输成本（约每桶 37 美分）， $\6 2016 年的总成本约为 14 美元，即未受补贴的石油零售成本。这远低于国际价格。在这种情况下，经典的石油补贴机制是如何运作的呢？首先，显性补贴是指价格低于生产成本，而如上所述，典型的中东和北非石油生产国享受的国际价格远高于生产成本。自然，虽然政府可以以上述例子中约每桶 14 美元的生产成本作为补贴价格的参考点，但石油生产公司可能认为任何低于国际价格的价格都是放弃的利润，因此会游说相对于国际市场而非国内边际生产成本的补贴水平。在这种情况下，补贴水平将根据当时的国际油价而变化。

为了更好地理解典型石油出口国这些变量之间的关系，作者绘制的图 3 提供了进一步的见解。为简化模型，我们抽象掉了单个石油生产商的垄断力量，并假设所有生产商都以设定的国际价格 P^* 出售。这部分是因为，除沙特阿拉伯外，没有哪个单独的欧佩克成员国拥有完全的定价能力。此外，即使在沙特阿拉伯的情况下，我们可以设想 P^* 形成的 geopolitical 过程先于 P^*

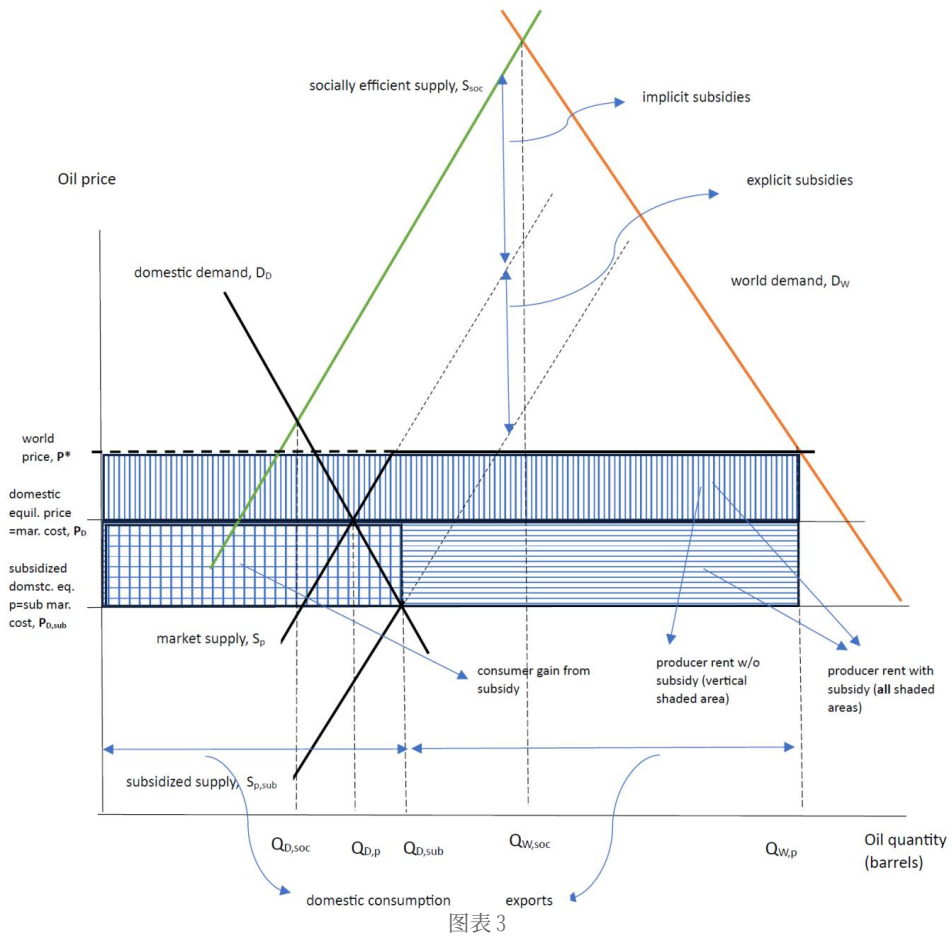
的价值，并转而关注这对补贴的影响。对于典型的石油生产国，尤其是中东和北非地区的生产国， P^* 超过了该点的边际生产成本，如图所示。市场被分割为国内市场和国际市场。但国内用户面临的价格与国际价格不同，原因有二：生产成本远低于国际价格，以及政府进一步补贴了用于国内消费（而非出口）的石油生产和运输。

3/8

此项分析有若干关键结论。首先，若政府以世界价格而非国内生产成本为基准提供生产补贴，生产者收益可能相当可观。这表现为垂直阴影区域与垂直加水水平阴影区域（含棋盘格区域）之间的差异。自然，在后一种情形下，政府对生产者的补贴规模及其租金将随世界油价变动。在图3中，生产者从补贴中获得的额外租金不仅限于国内市场，还延伸至出口市场。原因何在？其一，除向国内用户输送油气所产生的较小补贴成本外（以沙特为例，附录1估算仅为每桶37美分），最显著的补贴可能发生在生产环节本身，此时无法区分补贴是针对国内消费还是世界市场。另一种情景是政府仅通过销售环节的货币补偿对国内销售进行补贴，这确实一定程度上限制了生产者收益矩形，如图3a所示。其二，消费者从补贴中获得的收益虽可能可观，但很可能远小于生产者租金收益，因为任何单一石油生产商的世界需求规模都远超国内需求。受篇幅所限，图中无法完全呈现这一点。图3假设国内消费者补贴以生产成本为基准，而实践中自由市场力量意味着国内市场应由世界价格主导。在此情形

下，补贴将以世界需求为基准，如图3a所示。其三，隐性补贴（即私人供给价格与气候及当地污染外部成本之差）相当显著。尽管在图3和图3a中，单位隐性补贴与显性补贴规模相近，但我们在图2中看到隐性补贴的总规模远超显性补贴。这同样是因为任何单一石油生产商的世界需求规模远超国内需求，受篇幅所限图中无法完全呈现。其四，基于类似原因，每个石油生产商通过出口至世界市场产生的温室气体排放量远高于国内过度消费所致。图3和图3a中出口部门社会有效消费与私人消费水平之差（ $Q_{w,p} - Q_{w,soc}$ ）与国内消费之差（ $Q_{D,sub} - Q_{D,soc}$ ）的较大差距，同样因篇幅限制未能完全展现。

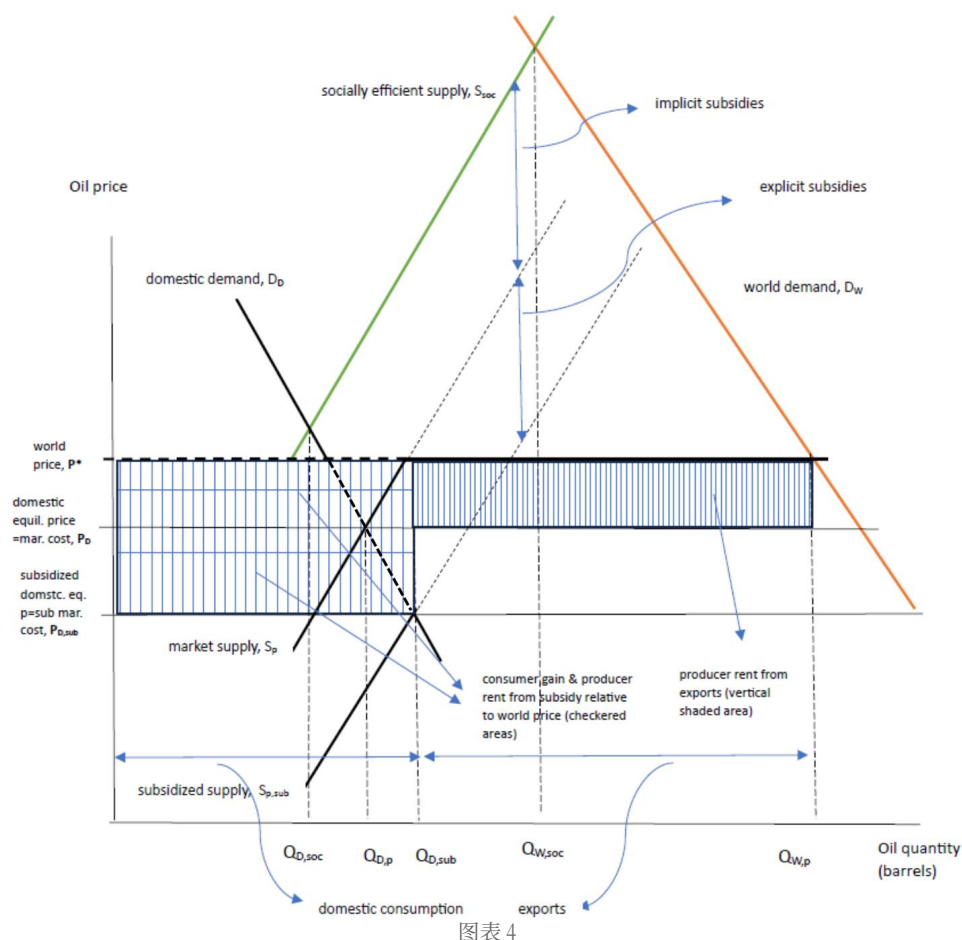
图3. 石油出口国的化石燃料补贴、资源租金与碳排放：情形1



图表 3

注：该图假设生产者获得生产环节补贴，因此补贴覆盖面向国内和世界市场的全部产出。同时假设国内消费者补贴以国内生产成本而非世界价格为基准。关于两者的替代假设，见图3a。由作者根据石油生产国石油市场结构的典型事实绘制。

图3a. 石油出口国的化石燃料补贴、资源租金与碳排放：情形2



图表 4

注：该图假设生产者仅获得面向国内市场的生产补贴。同时假设国内消费者补贴以世界价格为基准。关于两者的替代假设，见图3。由作者根据石油生产国石油市场结构的典型事实绘制。

我们将检验若要保持国内需求不变，更高的世界价格是否可能要求更高的国内补贴（图3a）。该命题在第5节进行了实证检验，并发现对中东和北非石油出口国成立。

3. 方法与数据

我们的实证方法详述如下，并辅以基于世界银行-国际货币基金组织联合分析工具——气候政策评估工具（CPAT）的国家情景预测。CPAT是一个基于Excel的大型宏观核算工具，以详细的国别数据为校准基础。尽管CPAT是局部均衡工具，但我们发现实证结果与CPAT情景预测之间的一致性（至少在二氧化碳排放关注点上）弥补了这一局限。这在几乎所有案例中都得到证实。此外，该方法使我们能够比较可能的补贴削减方案与碳税增加方案在遏制二氧化碳排放方面的有效性。虽然我们在其他条件不变的框架下分别考察碳税和化石燃料补贴的独立效应，但并无先验理由认为两者不能共存，即使这种组合并非最优（第一节）。在此类情况下，可以像Agnolucci等人（2023）近期一篇有趣的新研究那样，讨论总碳价格（TCP）的概念。TCP的构成问题较为复杂，因为它不仅包括碳税和补贴，还涵盖排放交易体系、碳信用机制、燃料与其他商品的增值税差异、清洁能源标准等多种间接碳定价形式。Agnolucci等人（2023）对这些问题的讨论十分详尽，但超出了本文范围。

实证分析根据研究问题采用三种不同的计量经济学技术。第一种，我们直接运行固定效应面板回归，检验并估算化石燃料补贴在二氧化碳排放中的作用。这涵盖样本中的41个国家、全部20个中东和北非国家以及7个中东和北非主要石油生产国。第二种，我们通过一种较新颖且较少使用的技术——序贯G估计（SG Estimation），估算补贴通过影响化石燃料产品使用或消费对二氧化碳排放的作用程度。在另一实证部分，采用第三种技术——含误差修正（EC）成分的动态自回归分布滞后（ARDL）方法，检验化石燃料补贴对经济增长的短期与长期效应。

以下为第4/8部分的中文精译：

接下来，第4节总结研究结果；第5节涵盖前三种实证方法及相应结果；第6节介绍基于前述CPAT工具的国家层面预测；第7节回到实证分析，使用上文提到的ARDL-EC方法检验化石燃料补贴在经济增长中的作用。该分析分别针对整个中东和北非地区、中东和北非石油生产国集团以及所有可获得数据的41个国家进行；第8节为结论。整个分析过程中均强调政策建议。

4. 研究结果总结

4a. 实证结果总结（第5节和第7节）

在详细讨论研究结果之前，我们简要总结计量经济分析的主要发现。随后，我们将本节结果与基于不同补贴和税收情景、使用世界银行-国际货币基金组织工具（CPAT）对各国二氧化碳排放量的预测进行比较。计量经济分析的关键发现如下：

- 中东和北非石油生产国的石油补贴与较高的二氧化碳排放量呈强烈正相关。
- 这种效应似乎通过能源消费路径发挥作用。
- 即使在控制了消费效应之后，补贴对二氧化碳仍存在直接的净效应，可能源于制造业等其他来源。
- 比较三组国家（全部41个国家、仅中东和北非国家、仅中东和北非石油生产国），石油补贴对二氧化碳排放的不利影响仅对中东和北非石油生产国显著，而对其他两组不显著。
- 天然气燃烧对中东和北非石油生产国的二氧化碳排放有贡献。
- 石油补贴对短期或长期经济增长没有显著影响。因此，减少补贴不会对经济增长产生不利影响。这对所有国家、中东和北非国家以及中东和北非石油出口国均成立。来自CPAT的单个国家预测（下文）在长期内与这些发现一致，但在短期内存在差异，可能原因是单个国家分析的样本选择性质以及所用方法的差异。

4b. 国家层面预测总结（第4节）

- 聚焦于几个中东和北非国家，比较取消化石燃料补贴与征收碳税两种政策在二氧化碳减排预测方面的效果，我们发现，总体而言，当碳税税率较低时，取消化石燃料补贴更为有效；但当碳税税率较高时，其效果可能优于或等同于取消补贴，具体取决于国家。
- 总体而言，补贴规模越大，实现同等二氧化碳减排所需的碳税税率就越高。因此，通常经历大规模补贴的中东和北非石油生产国，其等效碳税水平高于非石油生产的中东和北非国家。
- 无论是实施适度碳税（每吨二氧化碳25美元）还是取消化石燃料补贴，中东和北非国家政府的预算都会显著改善。这种改善通常会持续到2035年或2036年。
- 在此处选定的多数中东和北非国家案例中，在这两种财政工具下，经济增长在经历初期小幅下降后，长期内趋于稳定。这一长期结果与实证面板数据结果一致。

5. 详细实证结果

5.1. 中东和北非石油生产国的石油补贴与二氧化碳排放量呈强烈正相关

在表1中，回归基于固定效应面板估计，控制了国家和时间固定效应，并使用稳健标准误。 $\hat{\gamma}$ 为便于比较，分别对全样本、中东和北非子样本以及中东和北非石油生产国子样本进行了回归。典型回归形式如下：

$$Y_{it} = a + b_1 S_{it} + b_2 S_{it-1} + b_3 Y_{it} * MENA_{oil} + \overrightarrow{c'} \overrightarrow{X}_{it} + u_{it} + v_{it} + \mu_{it} \tag{1}$$

关于因变量的衡量，我们并未关注二氧化碳占国内生产总值的比例或人均二氧化碳排放量，而是将国内生产总值和人口作为自变量进行控制，并将二氧化碳总产量作为关注的因变量。这种方法的优点在于结果不再依赖于我们使用哪种二氧化碳排放量衡量指标。自然，这两个变量的高度显著性表明，无论是人口规模还是产出规模都很重要。补贴的衡量指标是补贴占国内生产总值的份额，这使该指标免受通货膨胀影响。虽然这会产生非常

小的数值（从而导致相应的回归系数很大），但另一种选择——将补贴视为政府支出的份额——需要引入额外数据，可能进一步减少样本量。此外，考虑补贴相对于经济规模的指标可能是一个更合理的衡量标准。\$^{8}\$

5.2. 上述效应通过二氧化碳密集型消费路径发挥作用

至此的结果均为简化形式。我们可能希望为分析提供一些结构。例如，我们可能希望（a）检验化石燃料补贴是否通过鼓励二氧化碳密集型消费来影响二氧化碳排放，以及（b）探究在控制消费效应后，补贴对二氧化碳排放是否仍存在二氧化碳密集型消费效应之外的直接净效应，例如通过制造业等其他（未观测到的）渠道发挥作用。为此，我们运行了所谓的序贯估计方法（Acharya, Blackwell, & Sen 2016），其中我们首先运行完整模型（下方第一个方程）。然后，我们通过从 Y_{it} 中减去消费效应 $\hat{\beta}_1 x_{it}$ （第二个方程）来“去中介化”该效应，并再次运行回归，以获得补贴通过二氧化碳或能源消费之外对二氧化碳产生的“净”效应或直接效应（第三个方程）。方程（2）展示了该模型三个阶段。

$$\begin{array}{l} Y_{it} = \alpha_1 + \beta_1 \text{cons}_{it} + \gamma_1^1 S_{it} + \gamma_1^2 S_{it-1} + \overrightarrow{\theta_1^1} \overrightarrow{X}_{it} + u_{1it} + v_{1t} + \mu_{1it} \\ Z_{it} = Y_{it} - \hat{\beta}_1 \text{cons}_{it} \\ Z_{it} = \alpha_2 + \gamma_2^1 S_{it} + \gamma_2^2 S_{it-1} + \overrightarrow{\theta_2^1} \overrightarrow{X}_{it} + u_{2it} + v_{2t} + \mu_{2it} \end{array} \tag{2}$$

结果报告于表2，显示（a）二氧化碳密集型消费确实导致更多二氧化碳排放（第1列和第3列），以及（b）对于中东和北非石油生产国集团，即使在按前述方法“去中介化”消费效应后，补贴对二氧化碳仍存在直接的净效应（第4列），可能源于制造业等其他来源。此外，对于中东和北非石油生产国集团，即使在移除了二氧化碳密集型消费效应的去中介化回归中，补贴及其滞后项仍然高度显著（第4列）。我们在下图中概念性地展示了这一结果。

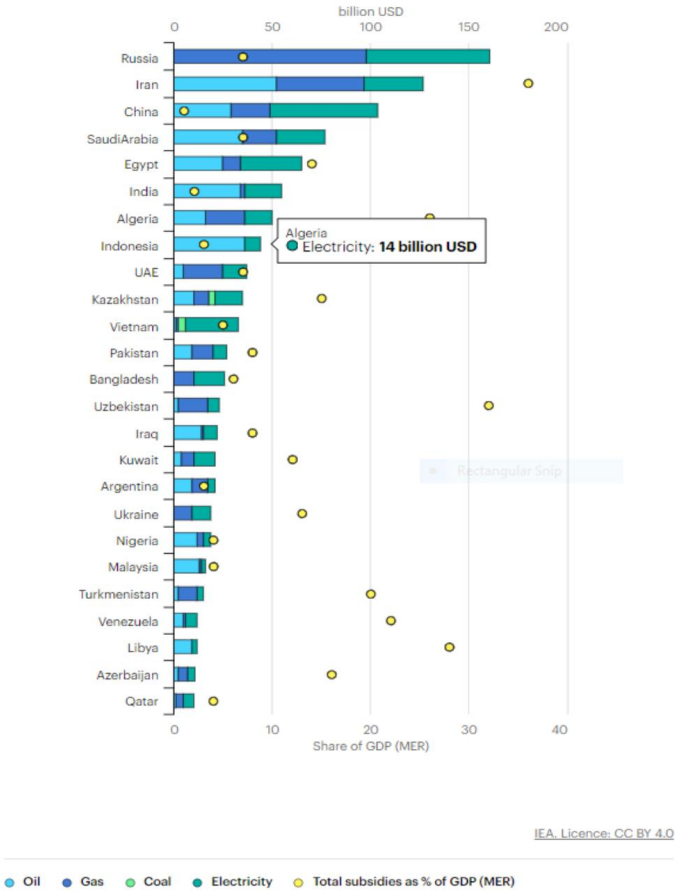
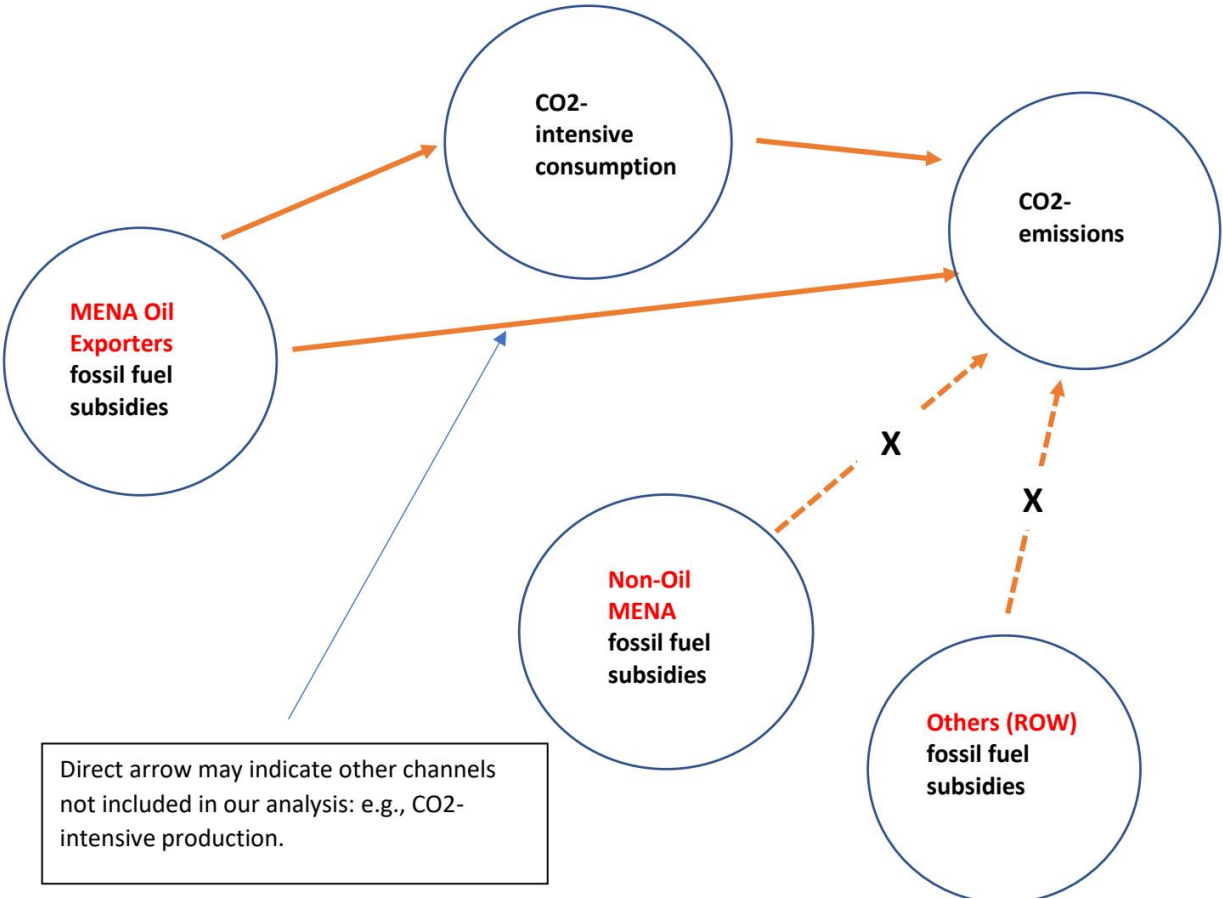


图5

图4：化石燃料补贴显著加剧了中东和北非石油出口国的二氧化碳排放



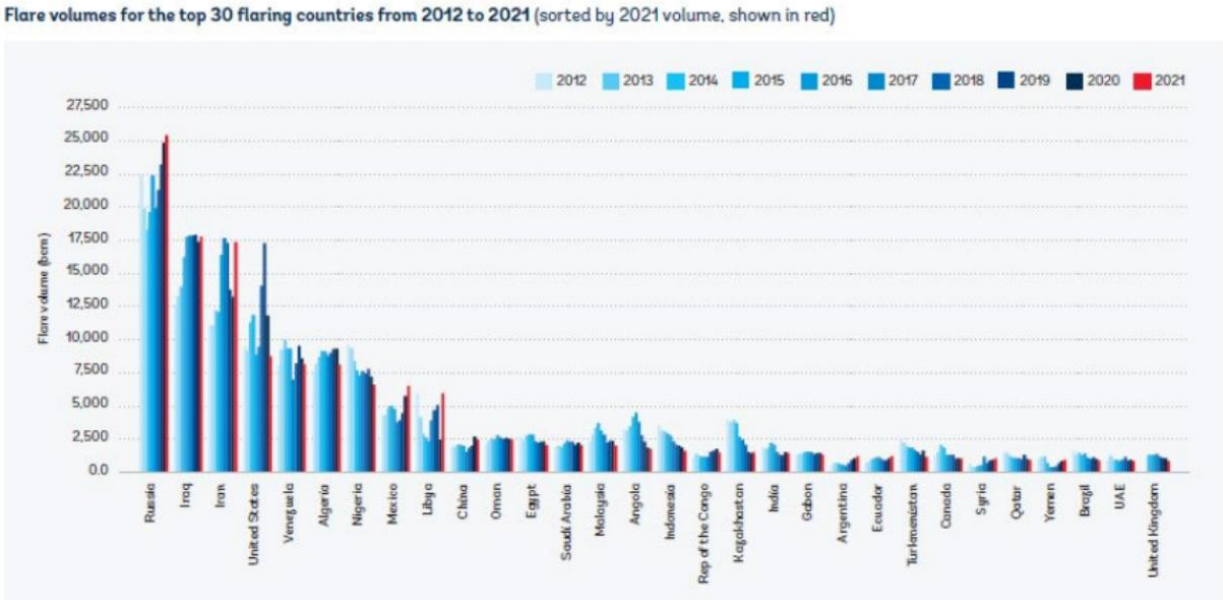
图表 6

来源：作者。

5.3. 仅对全部41个国家的完整样本而言，天然气燃烧对二氧化碳排放有显著影响

表2还显示，天然气燃烧仅对中东和北非石油出口国的二氧化碳排放有贡献（第4和第5列）。这并不令人意外。图5显示，全球9个最大的天然气燃烧国中有4个属于中东和北非石油出口国集团，分别是伊朗伊斯兰共和国、伊拉克、阿尔及利亚和利比亚，其中伊朗伊斯兰共和国和伊拉克的燃烧量仅次于俄罗斯联邦，位列第二和第三。不幸的是，天然气燃烧与石油产量之间的关系在全球范围内一直非常稳定（图6），这表明过去30年来全球在减少天然气燃烧方面几乎没有付出努力。

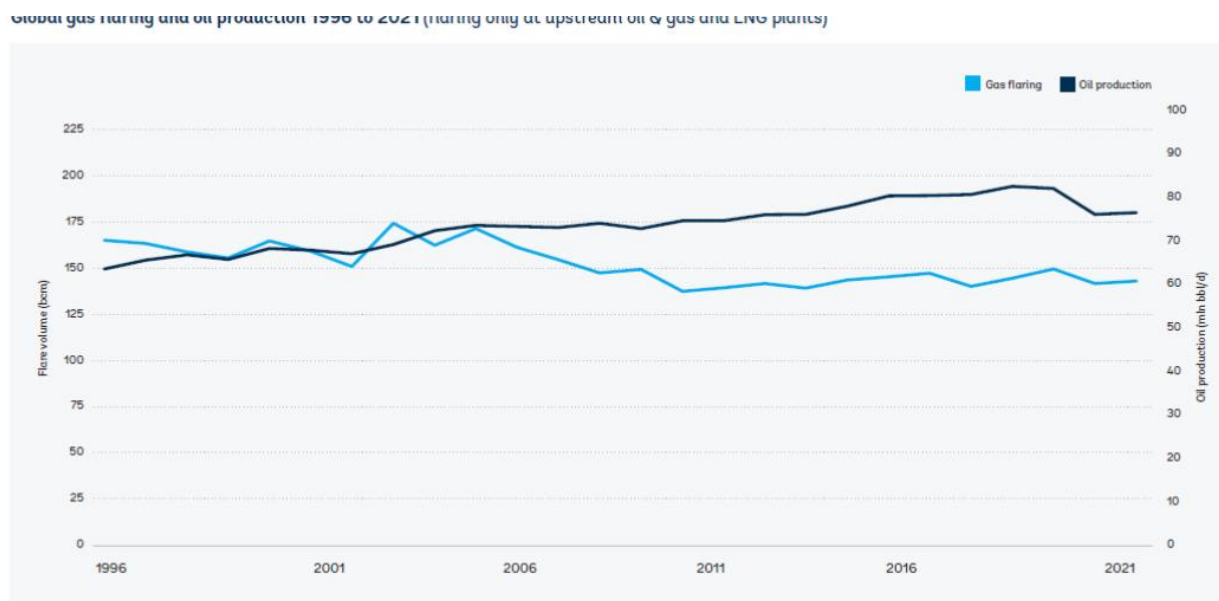
图5. 各国天然气燃烧情况



图表 7

来源：NOAA、Payne Institute、科罗拉多矿业学院、GGFR

图6. 天然气燃烧趋势



图表 8

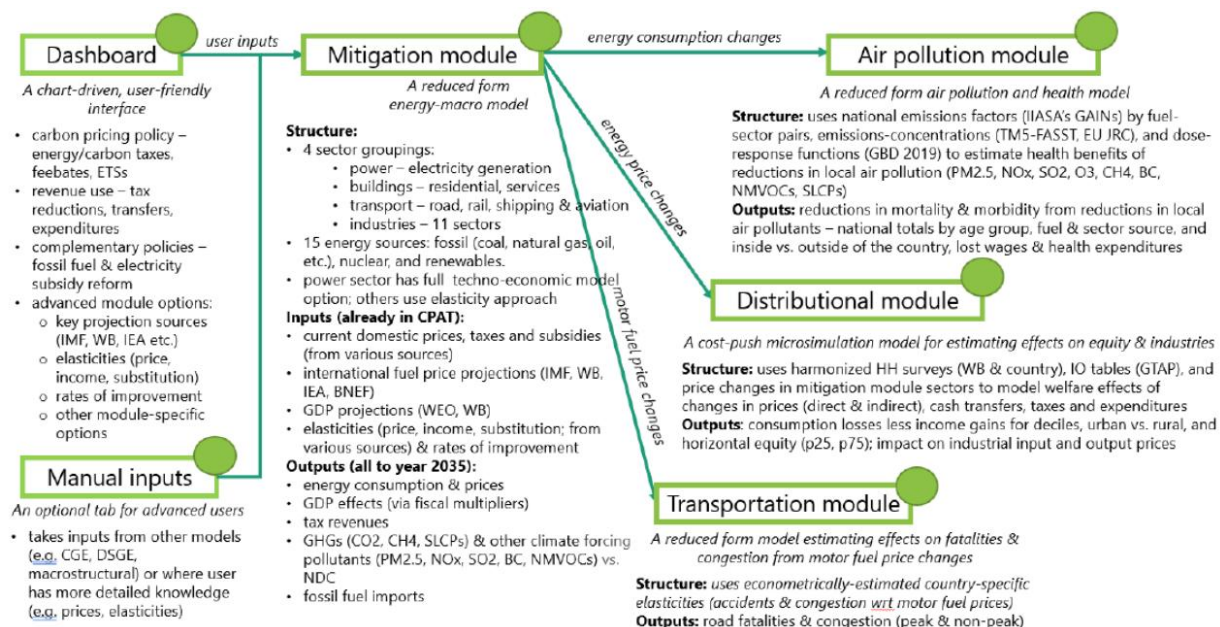
来源：NOAA、Payne Institute、科罗拉多矿业学院、GGFR

5.4 世界油价影响补贴水平

在表3中，我们的面板数据估计显示，在中东和北非地区以及中东和北非石油出口国集团中，更高的世界油价与滞后的国内补贴增加相关。在图3A（此处相关图表）中，这意味着 P^* 线的上移伴随着 $P_{D,sub}$ 线的上移，以维持整体国内需求。从计量经济学角度看，有一点值得注意。由于所有国家每年面临相同的价格，且价格仅随时间变化，我们无法评估世界油价的直接效应。这意味着在固定面板回归中加入时间固定效应将产生无意义或无效的估计，因此正确的估计只能像表3中对完整样本所做的那样，使用油价与地区的交互项来进行。

6. 国家层面预测：取消补贴还是征收碳税？

基金。 $\9 CPAT是一个基于经验估计的电子表格工具，用于计算各种结果变量对燃料价格等输入变量以及燃料税等用户选择变量的响应弹性，同时包含一些宏观关系。从全球弹性估计过渡到应用于国家层面的弹性估计，涉及“CPAT方法论”文件中详述的计量经济学建模假设。该工具由多个模块组成，其中核心模块是CPAT“减排”模块。 $\10 为说明CPAT工具的工作原理，下图很有帮助：



图表 9

来源：CPAT文档。

我们将国家预测分为两类：（a）二氧化碳排放预测，以及（b）财政收入与增长预测。应用该工具，结果报告在图7至图10中，并在下文详细描述。关于二氧化碳排放预测，总体而言，我们发现，尽管在所有情况下，碳税与取消化石燃料补贴的组合策略减排效果最强（这符合预期），但在征收适度碳税与取消化石燃料补贴之间存在一些权衡。总体而言，我们发现，当碳税较低时（例如每吨碳5美元），取消补贴是更有效的减排策略。但当我们将更高的碳税（例如每吨碳50美元）与取消补贴进行比较时，情况发生了变化，除少数例外（如沙特阿拉伯），碳税作为减排策略占据主导地位。但总体而言，对于小额碳税，取消补贴是最有效策略这一事实，证实并推广了我们上一节的经验发现。

至于在碳税或取消补贴方案下预测国家财政和增长状况的普遍规律，我们看到，对于所有国家，每吨二氧化碳征收25美元的适度碳税都能改善财政空间，并且通常优于减少补贴的效果，除非在补贴极高的情况下（如沙特阿拉伯和伊拉克，见下文）。然而，两种政策对增长的影响长期中性，短期负面，这一发现与经验结果不同，我们将在第7节讨论。

以下是一些基于税收与补贴策略比较的特定国家二氧化碳减排预测示例。

6.1 中东和北非石油生产国示例

6.1.1 沙特阿拉伯

在此，对于每吨二氧化碳征收5美元的适度碳税，无论是否征收碳税，取消化石燃料补贴在减少二氧化碳排放方面都更有效（黄色和蓝色线重合，产生的二氧化碳排放更少）。事实上，征收碳税对减少二氧化碳排放作用甚微（橙色和灰色线重合，产生的二氧化碳排放更多）（图7a）。只有当碳税大幅提高至每吨二氧化碳50美元时，基于碳税的减排效果才超过取消补贴（比较灰色-橙色差距与橙色-蓝色差距）。此外，取消化石燃料补贴且不征收碳税（黄色线）的政策效果，直到2029年仍与征收碳税但保留补贴（橙色线）的政策效果相当，仅在2030年之后，碳税在减少二氧化碳排放方面才更有效（图7b）。

在政府收入方面，虽然每吨二氧化碳征收25美元的碳税和取消化石燃料补贴都能改善收入，但取消化石燃料补贴的效果明显更优（图7c）。两种政策工具都导致短期增长略有下降，长期无影响，因为增长率在长期内收敛至基线水平（图7d）。

6.1.2 伊拉克

与沙特阿拉伯类似，对于每吨二氧化碳征收5美元的适度碳税，无论是否征收碳税，取消化石燃料补贴在减少二氧化碳排放方面都更有效（黄色和蓝色线重合，产生的二氧化碳排放更少）。事实上，征收碳税对减少二氧化碳排放作用甚微（橙色和灰色线重合，产生的二氧化碳排放更多）（图8a）。只有当碳税大幅提高至每吨二氧化碳50美元时，基于碳税的减排效果才超过取消补贴（比较灰色-橙色差距与橙色-蓝色差距）（图8b）。财政和增长效应与沙特阿拉伯相似（图8c和8d）。

6.2 非石油生产的中东和北非国家示例

6.2.1 阿拉伯埃及共和国

对于小额碳税，结果与沙特阿拉伯类似（图9a与图7a相似），但幅度较小。在每吨二氧化碳50美元的情况下，尽管互换碳税和化石燃料补贴政策（征收碳税但保留燃料补贴——如橙色线所示——与不征税但取消补贴——如黄色线所示）能带来最大的二氧化碳减排收益（图9b中从黄线到橙线的移动），但在不征税时取消补贴所带来的二氧化碳减排收益（从灰线到黄线的移动）远大于在每吨二氧化碳50美元的碳税率下做同样操作（从橙线到蓝线的移动）。至于政府收入，虽然25美元的碳税和取消化石燃料补贴都能改善收入，但与沙特阿拉伯和伊拉克不同，碳税在改善收入方面优于取消化石燃料补贴（图9c）。与其他案例一样，这两种政策工具都会导致短期增长略微下降，且长期内未观察到影响，因为增长率在长期内收敛至基线水平（图9d）。

6.3 脆弱国家案例

6.3.1 黎巴嫩

无论碳税情景如何（图10a和10b），我们看到二氧化碳排放量直到2020年都急剧下降。在每吨二氧化碳5美元的低碳税情景下，我们看到两种政策的四种可能组合之间分布非常均匀（图10a）。在每吨二氧化碳50美元的高碳税情景下，我们看到，与埃及的高税情景一样，四种组合出现了分叉（图10b）。特别是，在这种情况下，高额碳税总是比取消化石燃料补贴有效得多，这可能是由于补贴规模非常小。最后，两图都显示，尽管经济增长，但在约2032年之后，二氧化碳排放量出现了异常大幅下降（所有线条出现拐点）。如灰线所示，这种下降与所有政策无关。此外，虽然25美元的碳税和取消化石燃料补贴都能改善收入，但与沙特阿拉伯和伊拉克不同，碳税在改善收入方面优于取消化石燃料补贴（图10c），但与埃及类似，只是效果更为显著。与其他案例一样，这两种政策工具都会导致短期增长略微下降，长期内未观察到对增长的影响，且增长率在长期内收敛至基线水平（图10d）。

6.4 非FCV经济体案例

6.4.1 摩洛哥

对于每吨二氧化碳5美元的适度碳税，取消或保留小额化石燃料补贴几乎没有区别。这在图11a中由黄线和灰线的重合表示，表明补贴必须非常小且无关紧要。每吨二氧化碳50美元的高额碳税确实产生了一些差异，线条出现了分叉（图11b）。然而，补贴的有无再次几乎没有区别，如橙线和蓝线的重合所示——这表明补贴再次必须非常小且无关紧要。此外，政府预算从25美元碳税中获得的收益大于取消补贴，但效果不如黎巴嫩甚至埃及显著（图11c）。两种政策对增长的影响显示出与其他国家相同的短期下降和长期收敛至基线水平，但下降幅度要浅得多（图11d）。

取消化石燃料补贴与碳税：MENA石油集团

图7a和7b：二氧化碳排放量。沙特阿拉伯

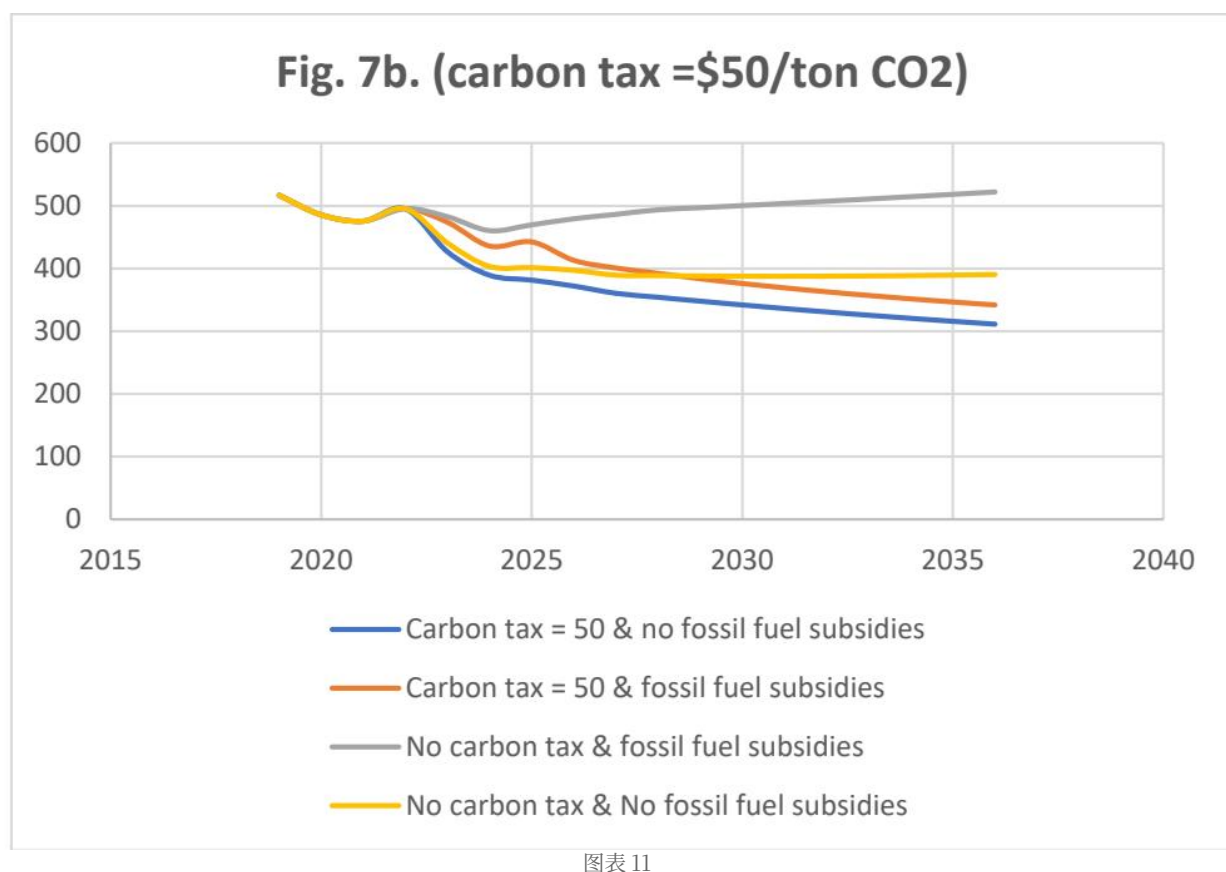
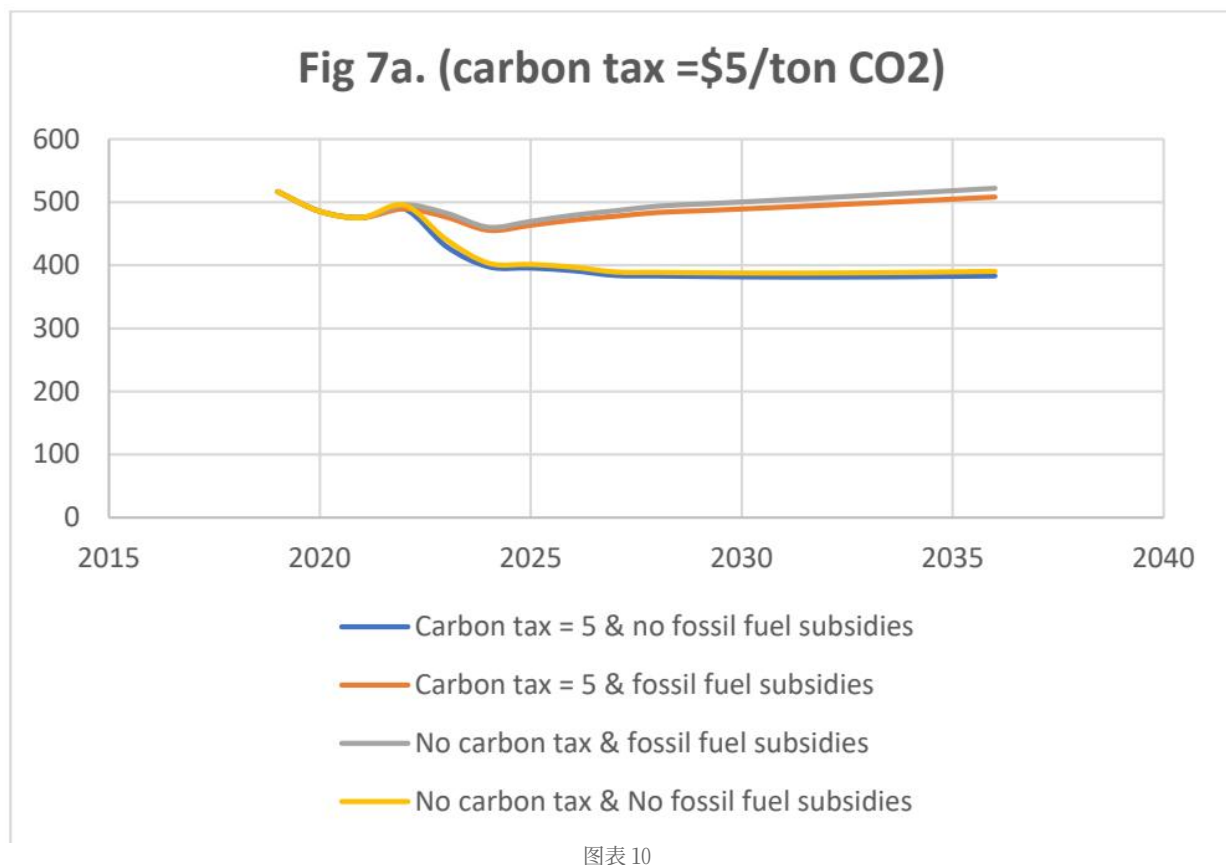
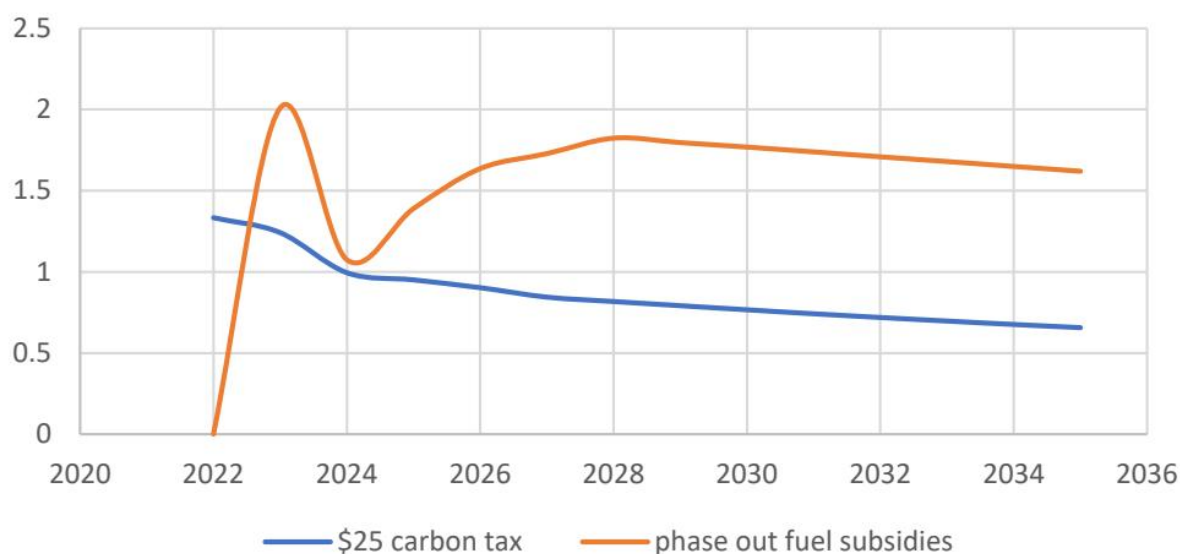


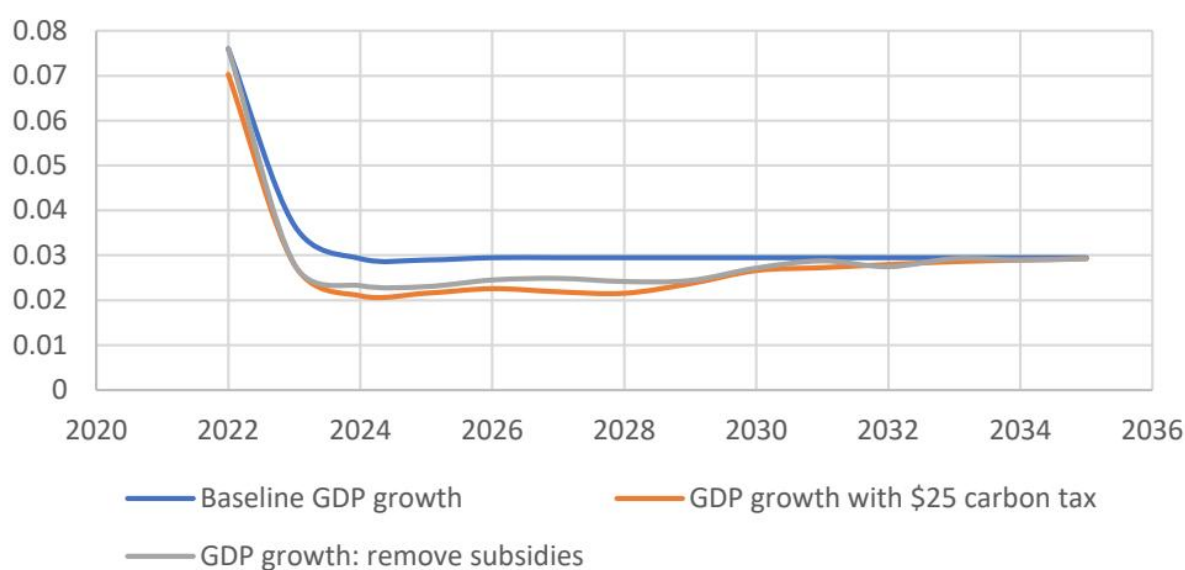
图7c和7d：政府收入和增长：沙特阿拉伯

Fig. 7c Gov. budget gains as % GDP (Carbon tax = \$25)



图表 12

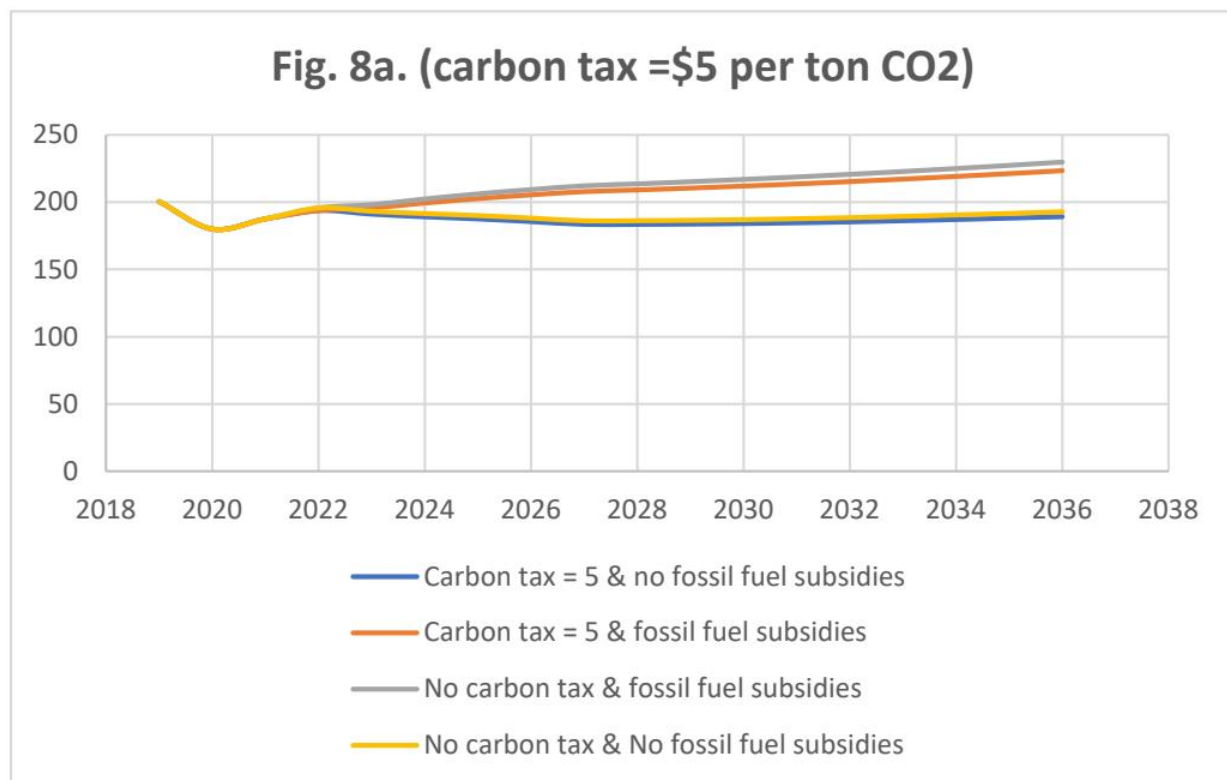
图7d. 碳税与取消燃料补贴对增长的贡献



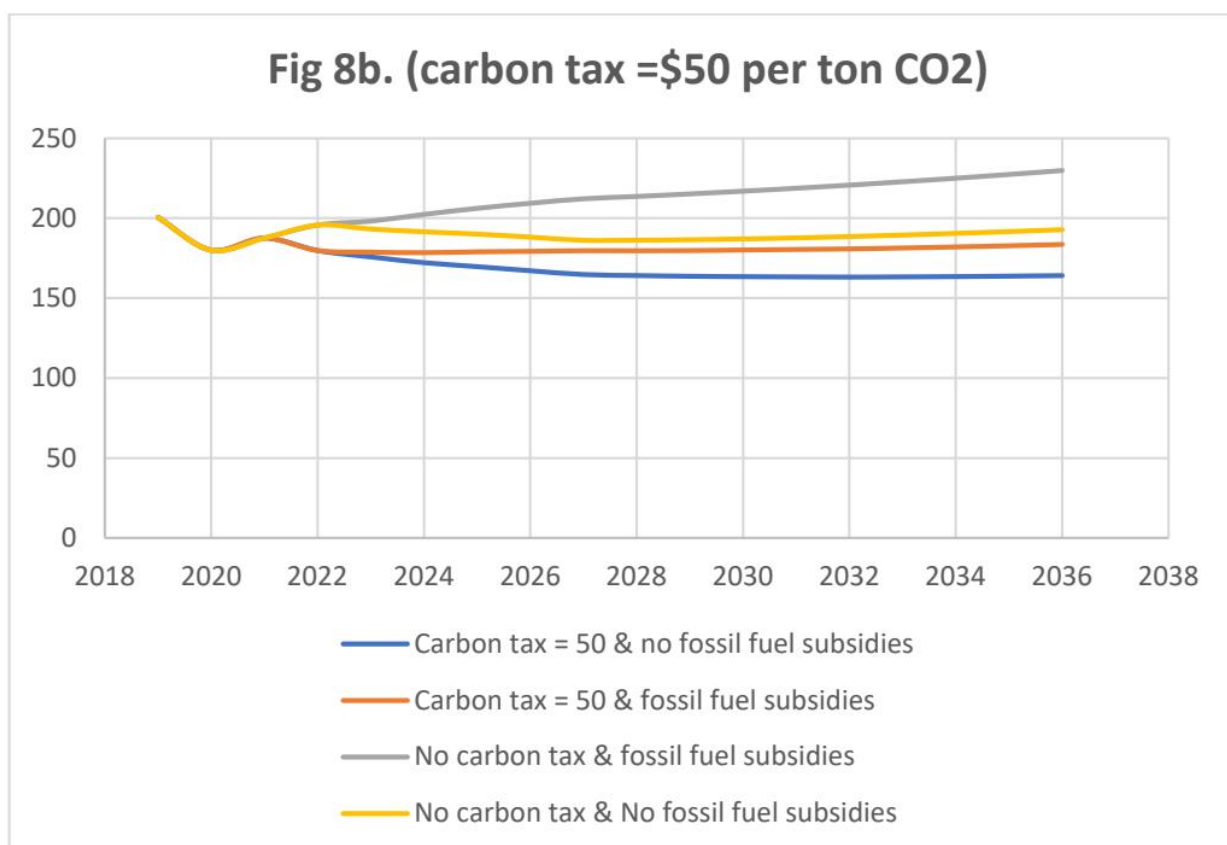
图表 13

注：图7a：对于每吨二氧化碳5美元的适度碳税，无论是否征收碳税，取消化石燃料补贴在减少二氧化碳排放方面更有效（黄线和蓝线重合，产生更少的二氧化碳排放）。事实上，征收碳税对减少二氧化碳几乎没有作用（橙线和灰线重合，产生更多的二氧化碳）。图7b：只有在每吨二氧化碳50美元的更高碳税率下，基于碳税的二氧化碳减排才超过取消补贴（比较灰-橙差距与橙-蓝差距）。此外，取消化石燃料补贴且不征收碳税（黄线）与征收碳税且保留补贴（橙线）的政策效果持平，直到2029年，只有在2030年之后，碳税在减少二氧化碳方面才更有效。至于政府收入，虽然25美元的碳税和取消化石燃料补贴都能改善收入，但取消化石燃料补贴以较大幅度领先（图7c）。两种政策工具都会导致短期增长略微下降，长期内无影响，因为增长率在长期内收敛至基线水平（图7d）。

图8a和8b：二氧化碳排放量：伊拉克

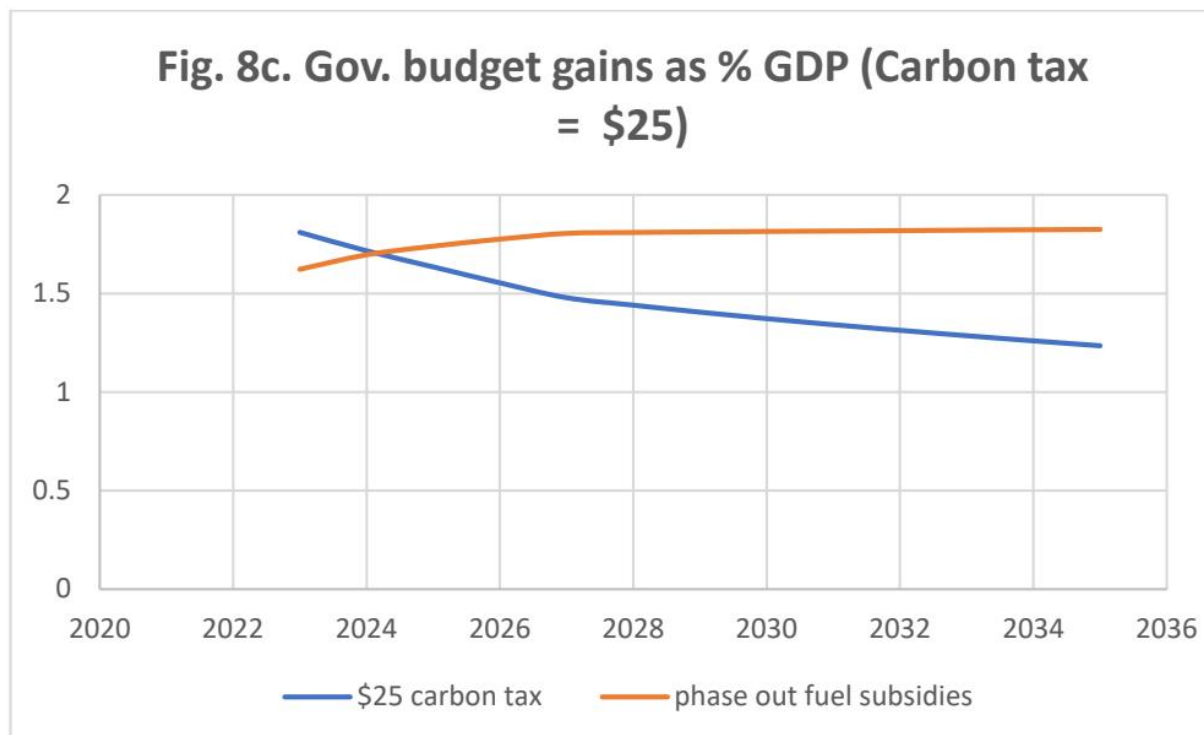


图表 14



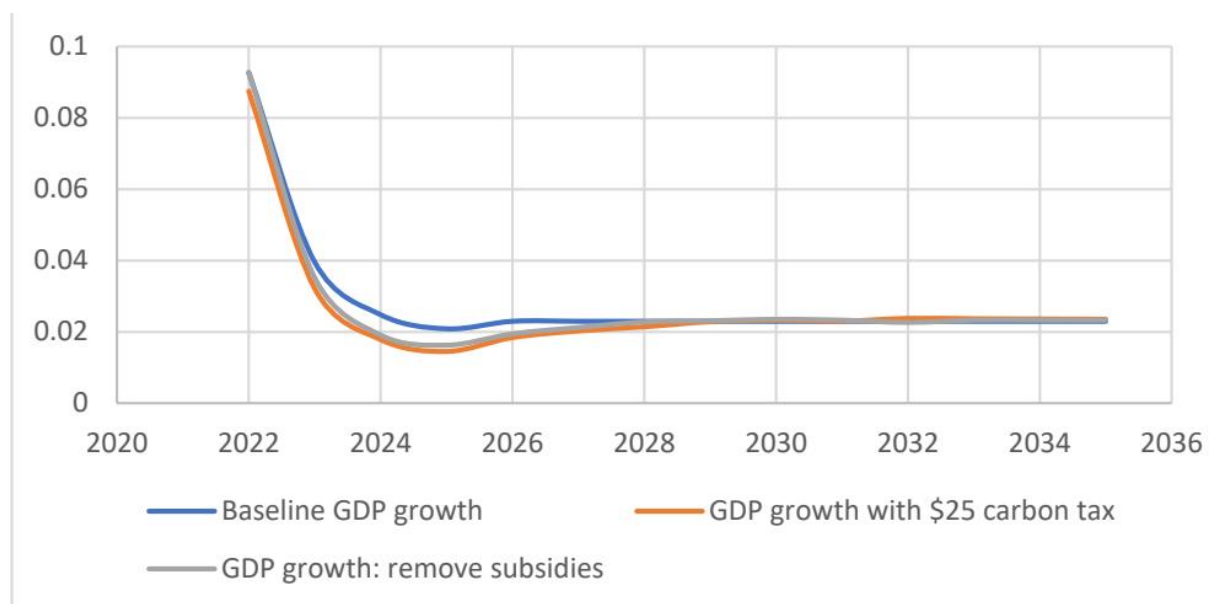
图表 15

图8c和8d. 政府收入和增长：伊拉克



图表 16

图8d. 碳税与取消燃料补贴对增长的贡献



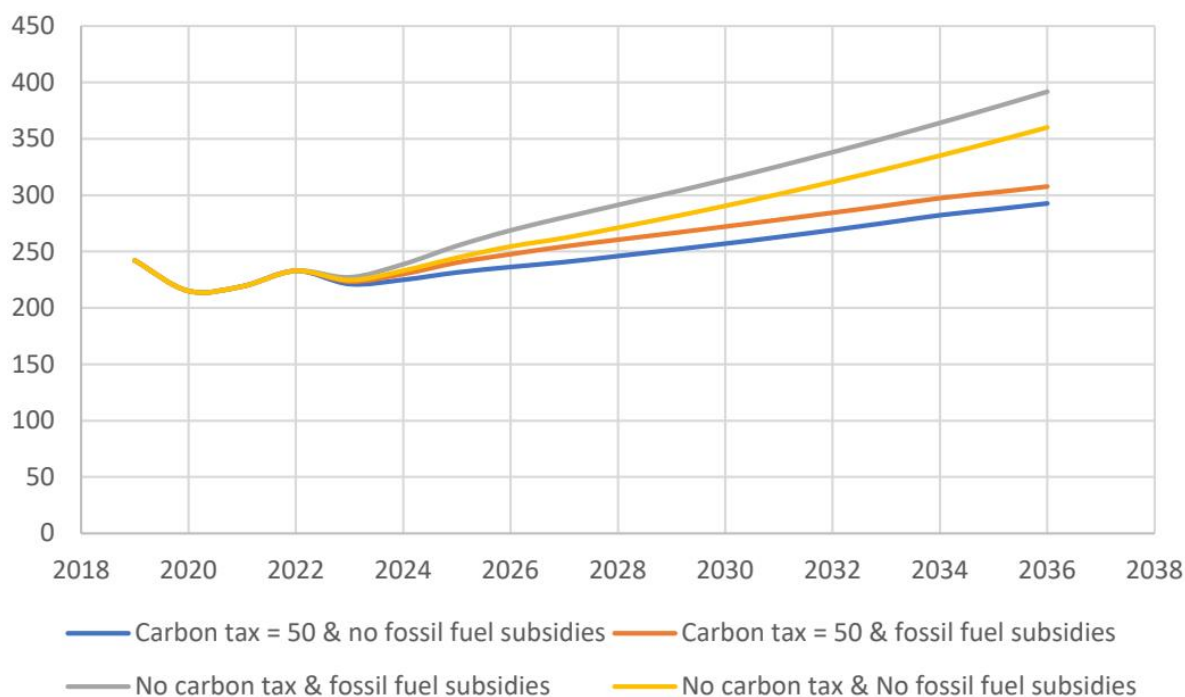
图表 17

注：图8a：对于每吨二氧化碳5美元的适度碳税，无论是否征收碳税，取消化石燃料补贴在减少二氧化碳排放方面更有效（黄线和蓝线重合，产生更少的二氧化碳排放）。事实上，征收碳税对减少二氧化碳几乎没有作用（橙线和灰线重合，产生更多的二氧化碳）。图8b：只有在每吨二氧化碳50美元的更高碳税率下，基于碳税的二氧化碳减排才超过取消补贴（比较灰-橙差距与橙-蓝差距）。财政和增长效应与沙特阿拉伯类似（图8c和8d）。

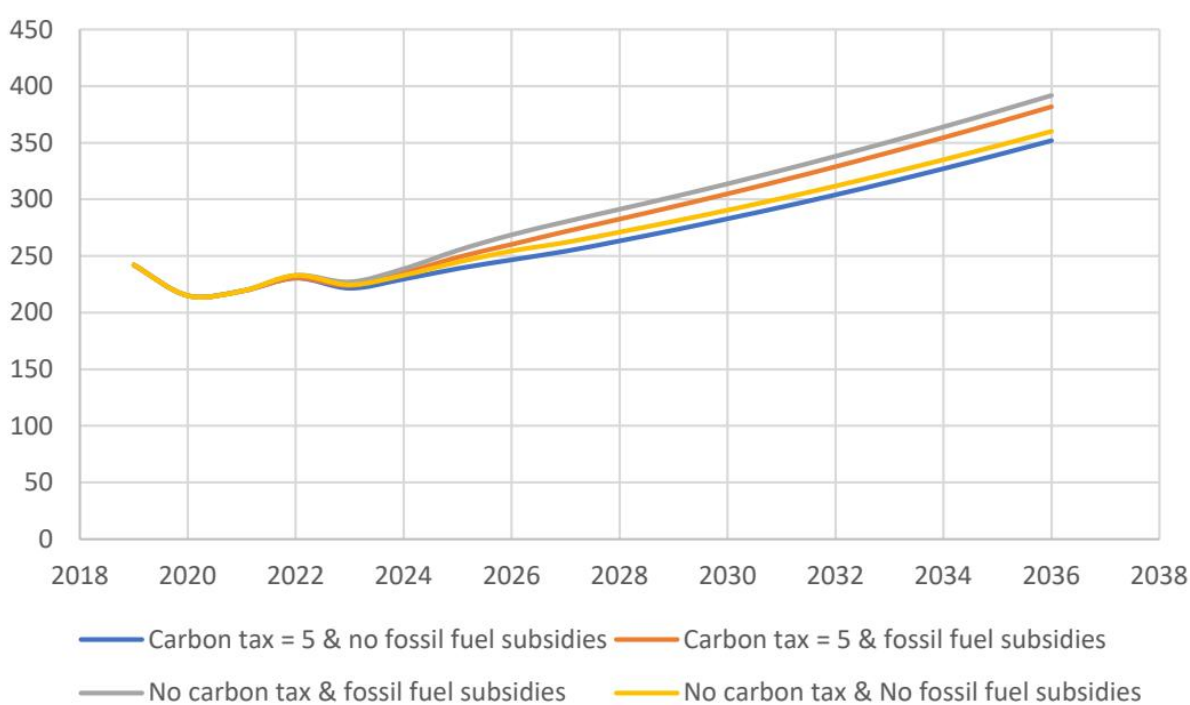
。

取消化石燃料补贴与碳税：非石油MENA

图9a和9b. 二氧化碳排放量：埃及

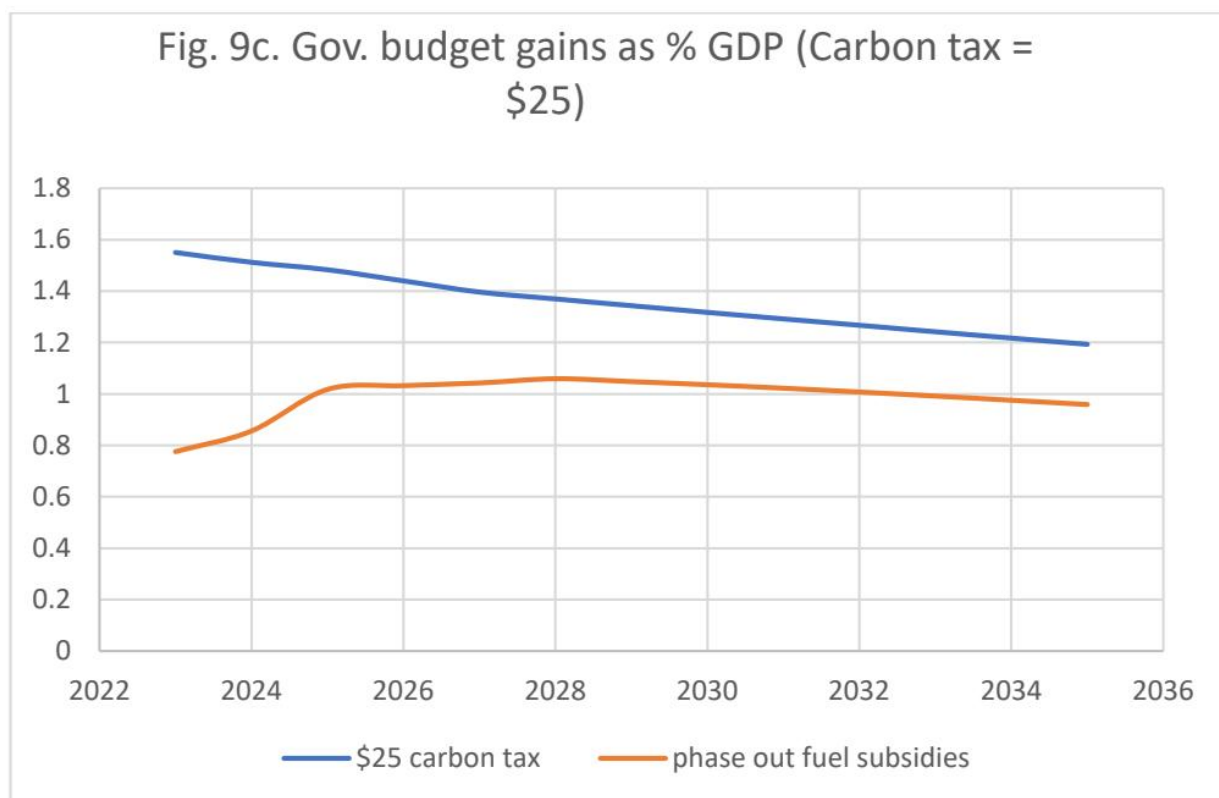
Fig. 9a (carbon tax =\$50 per ton CO2)

图表 18

Fig. 9b (carbon tax =\$5 per ton CO2)

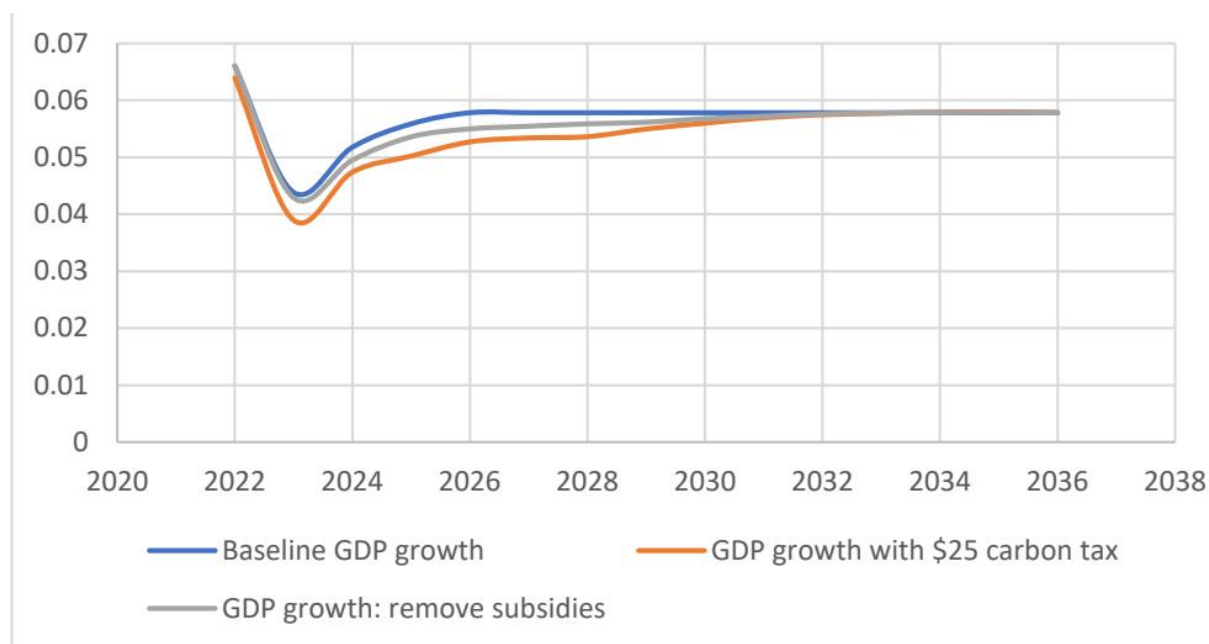
图表 19

图9c和9d. 政府收入和增长：埃及



图表 20

图9d. 碳税与取消化石燃料补贴对增长的贡献

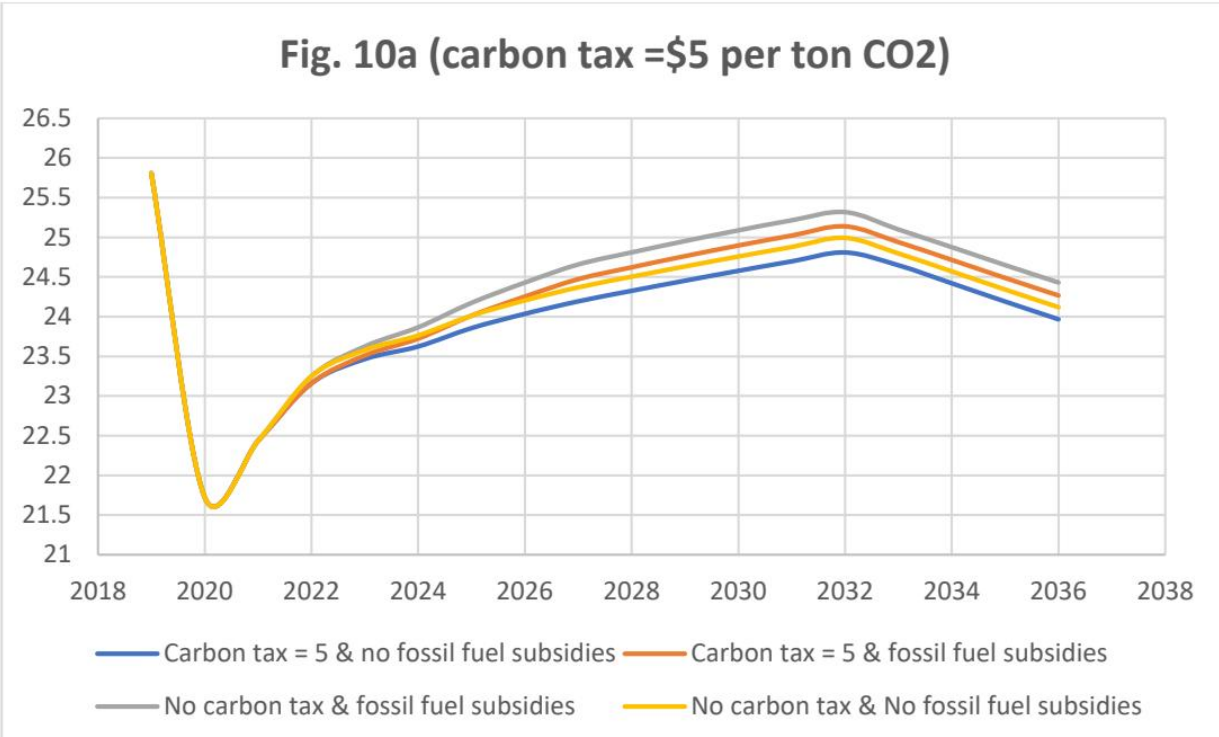


图表 21

注：图9a. 结果与沙特阿拉伯类似（图7a），但幅度较小。在图9b中，在每吨二氧化碳50美元的情况下，尽管互换碳税和化石燃料补贴政策（征收碳税但保留燃料补贴——如橙色线所示——与不征税但取消补贴——如黄色线所示）能带来最大的二氧化碳减排收益（从黄线到橙线的移动），但在不征税时取消补贴所带来的二氧化碳减排收益（从灰线到黄线的移动）远大于在每吨二氧化碳50美元的碳税率下做同样操作（从橙线到蓝线的移动）。虽然25美元的碳税和取消化石燃料补贴都能改善收入，但与沙特阿拉伯和伊拉克不同，碳税在改善收入方面优于取消化石燃料补贴（图9c）。与其他案例一样，这两种政策工具都会导致短期增长略微下降，长期内无影响，因为增长率在长期内收敛至基线水平（图9d）。

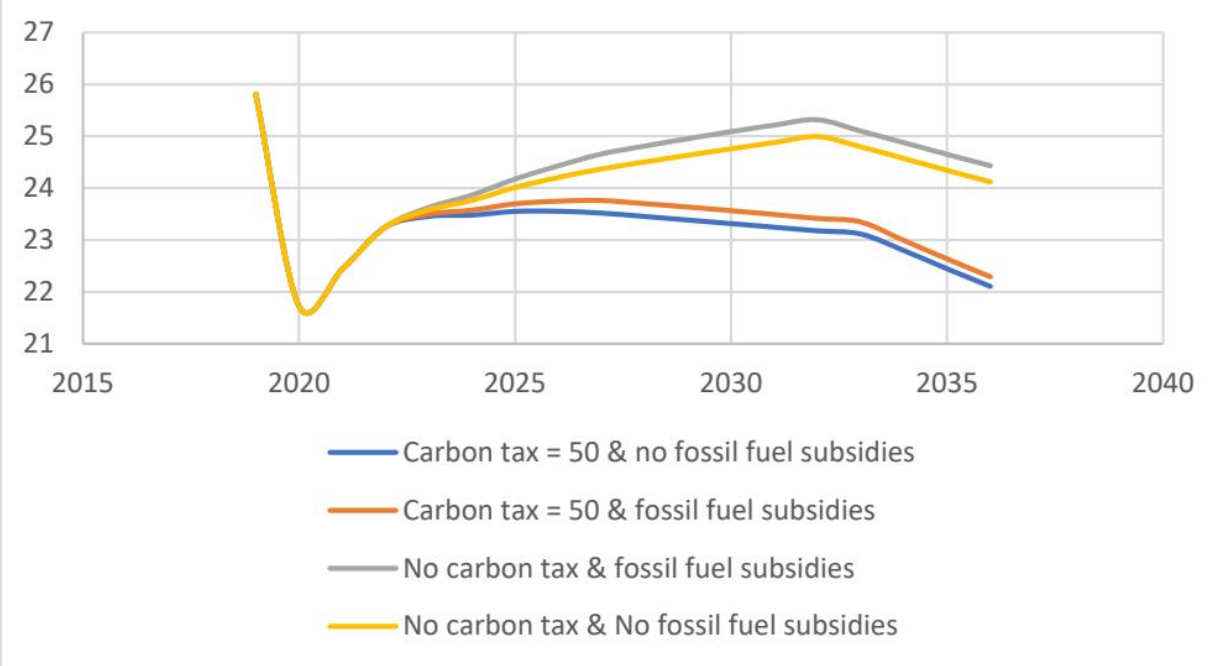
取消化石燃料补贴与碳税：脆弱MENA

图10a和10b：二氧化碳排放量。黎巴嫩



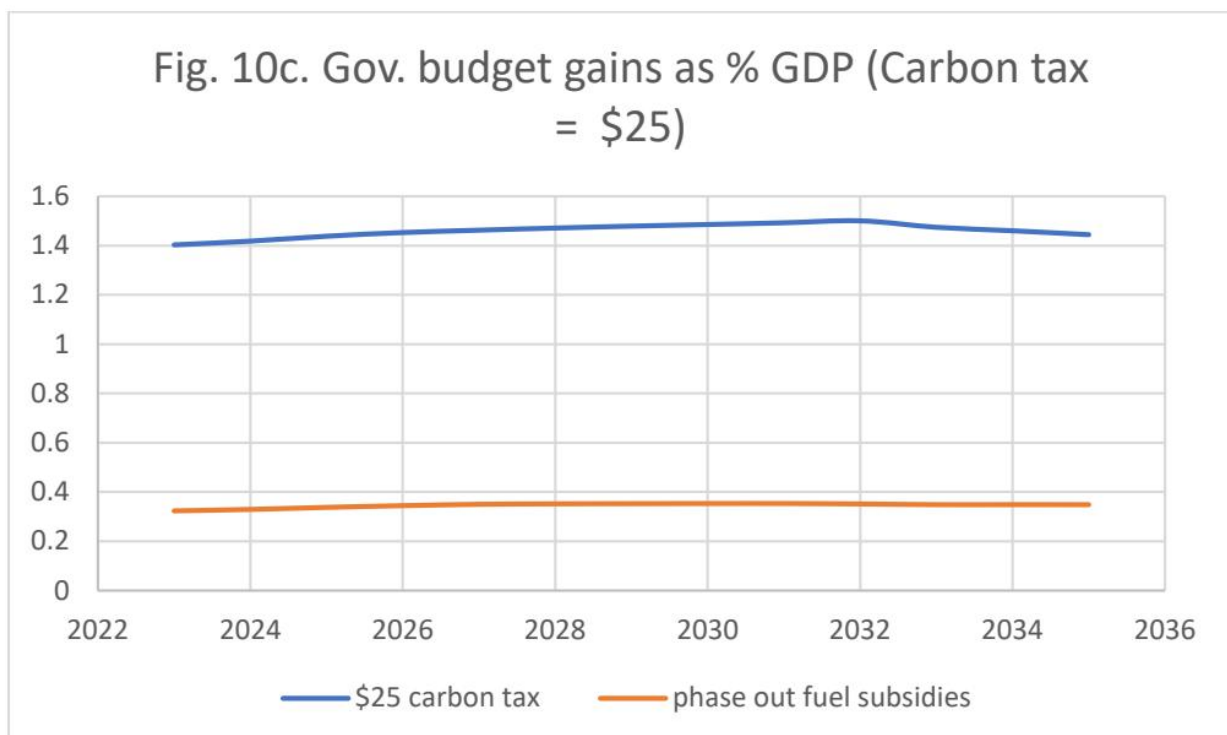
图表 22

图 10b（碳税 = 每吨二氧化碳 50 美元）



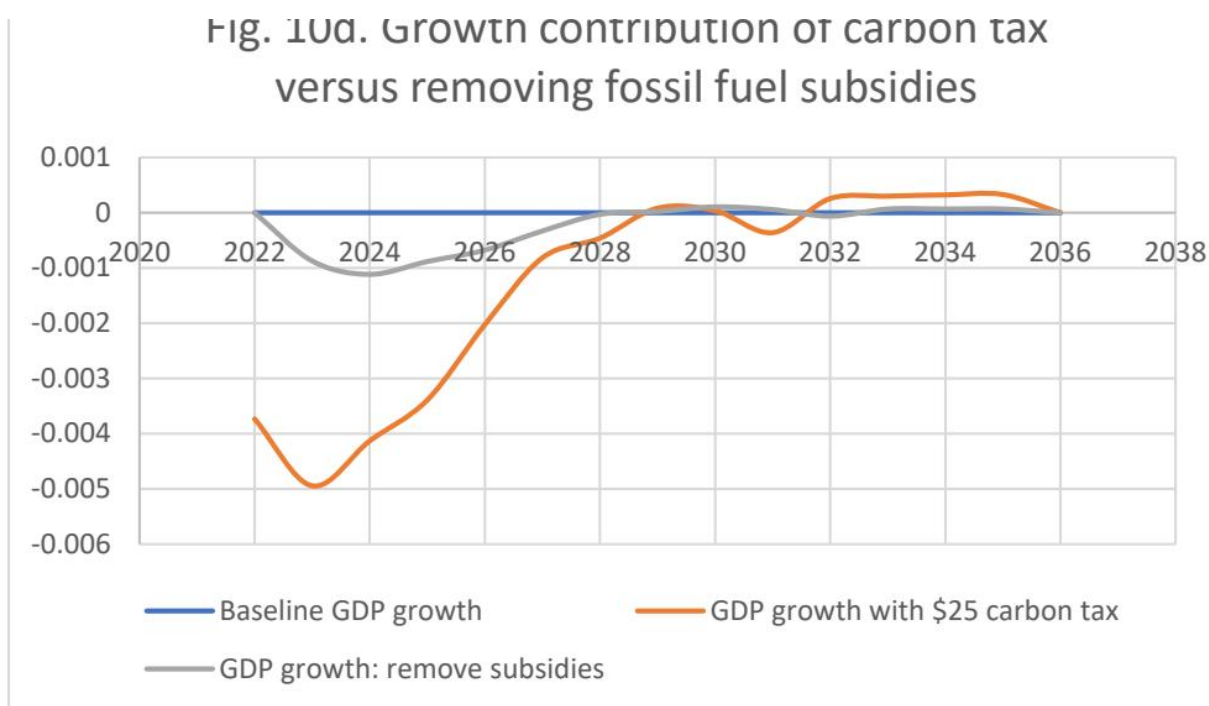
图表 23

图 10c 和 10d. 政府收入与增长：黎巴嫩



图表 24

图 10d. 碳税与取消化石燃料补贴的增长贡献对比



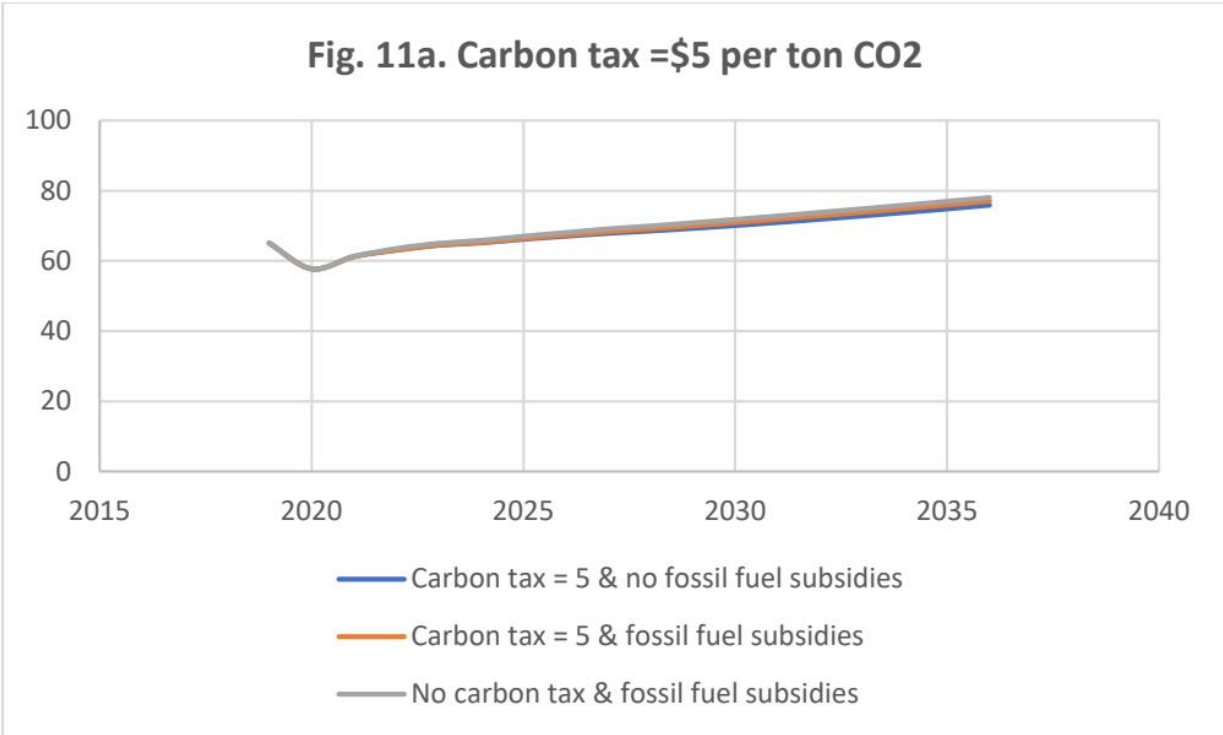
图表 25

注：图 10a. 在 2020

年二氧化碳排放量急剧下降之后，我们看到两种政策的四种可能组合之间呈现出非常均匀的分布。图 10b. 与埃及的第二张图情况类似，我们看到四种组合出现分化。特别是，在这种情况下，高额碳税始终比取消化石燃料补贴有效得多，这可能是由于补贴规模非常小。最后，两图均显示，尽管经济增长，但在 2032 年左右之后二氧化碳排放量出现了异常大幅下降（所有线条均出现拐点）。如灰线所示，这种下降与所有政策无关。虽然 25 美元的碳税和取消化石燃料补贴都能改善收入，但碳税在改善收入方面优于取消化石燃料补贴（图 10c），这与沙特阿拉伯和伊拉克不同，但与埃及类似，只是效果更为显著。与其他情况一样，两种政策工具都会导致短期增长小幅下降，长期来看没有影响，因为观察到的增长率在长期内收敛至基线水平（图 10d）。

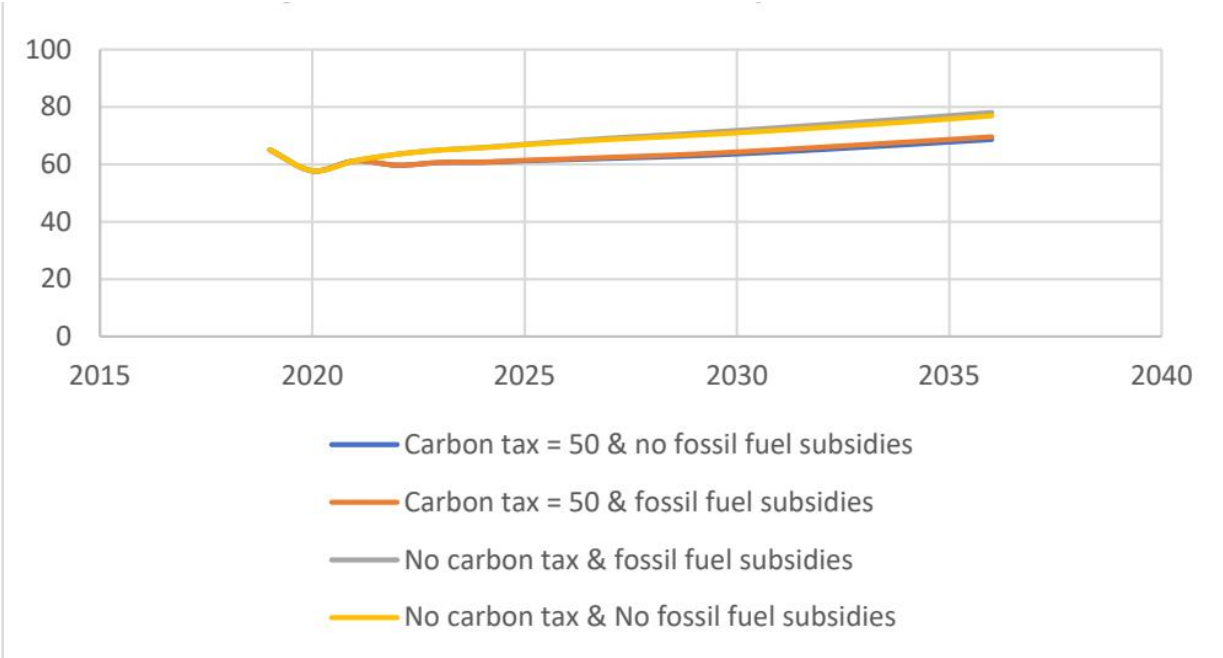
中东和北非开放经济体中取消化石燃料补贴与碳税的比较

图 11a 和 11b. 二氧化碳排放量：摩洛哥



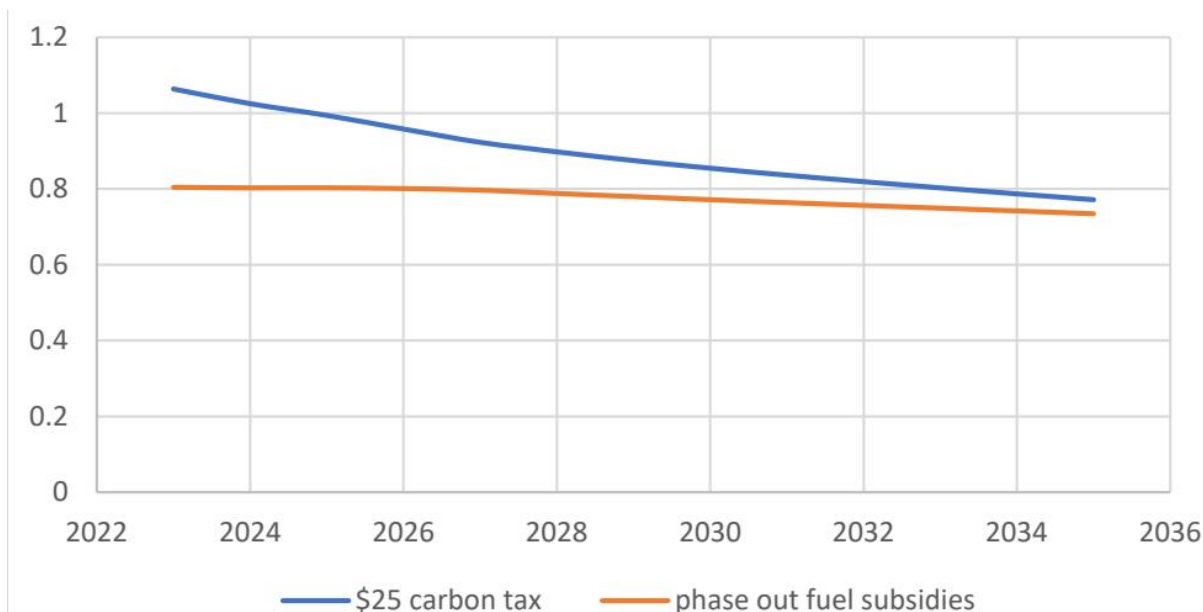
图表 26

图 11b. 碳税 = 每吨二氧化碳 50 美元



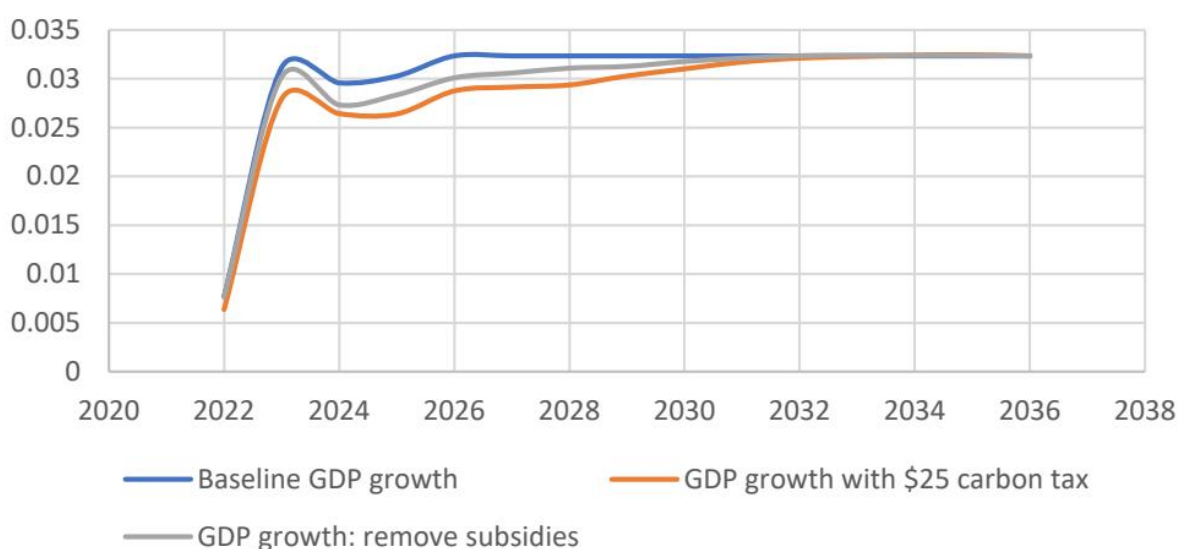
图表 27

图 11c 和 11d. 政府收入与增长：摩洛哥 图 11c. 政府预算收益占 GDP 百分比



图表 28

Fig. 11d. Growth contribution of carbon tax versus removing fossil fuel subsidies



图表 29

注：图 11a. 对于每吨二氧化碳 5 美元的适度碳税，取消或保留小额化石燃料补贴几乎没有区别。黄色线和灰色线重合表明了这一点，表明补贴规模一定非常小且无关紧要。图 11b. 每吨二氧化碳 50 美元的高额碳税会产生一些差异，线条出现分化。然而，同样地，补贴的有无几乎没有区别，如橙色线和蓝色线重合所示——这再次表明补贴规模一定非常小且无关紧要。此外，政府预算从 25 美元碳税中获得的收益多于取消补贴，但效果不如黎巴嫩甚至埃及显著（图 11c）。两种政策的增长效应显示出与其他国家相同的短期下降和长期收敛至基线水平，但下降幅度要浅得多（图 11d）。

7. 面板回归的增长效应

我们重新审视了补贴削减的增长效应，这刚刚在单一国家研究中探讨过，但这次使用了与第 5 节面板研究相同的数据集。我们区分了取消补贴的长期和短期政策，因为理论上两者可能产生相反的效果。为此，我们采用了带有误差修正（EC）的面板自回归分布滞后（ARDL）模型。我们采用这种方法是因为它能够区分短期和长期效应。结果报告于表 4，显示补贴在我们的三个样本（全球、中东和北非地区以及中东和北非石油集团）中，

无论是在长期还是短期，都不重要。来自 CPAT 工具的单一国家前瞻性预测也表明没有长期效应，这与我们从历史数据中得出的结论一致。我们的结果进一步表明没有短期效应，而 CPAT 工具确实表明增长率存在一些短期下降。^{1 1} 在基于实际历史数据的系统性回归结果与 CPAT 模拟工具之间，我们研究结果的政策含义是，取消燃料补贴不会对增长产生负面影响。（我们不能对碳税做出同样的结论，因为那些只是基于模拟的结果。）一方面，单一国家模拟显示取消补贴具有气候和预算效益，另一方面，对长期增长没有损害，这种政策的好处是显而易见的，需要在此基础上加以倡导，而不仅仅是基于众所周知的效率、财政空间和分配方面的不利影响。^{1 2}

8. 结论

本文的众多发现已在呈现过程中进行了总结。在此，我们强调一些出于政策目的值得重申的观点。其中的亮点包括，对于以高化石燃料补贴著称的中东和北非石油生产国，取消此类补贴可减少碳排放，且不损害长期增长。我们还发现，对于该集团以及中东和北非地区非石油集团的个别国家，虽然适度的碳税在减少二氧化碳排放方面不如取消化石燃料补贴有效，但较高的碳税确实能带来更大的好处。

我们了解到，减少化石燃料补贴通过二氧化碳密集型消费路径发挥作用，并且补贴削减对减少二氧化碳排放仍存在消费路径之外的残余直接影响。这很可能通过生产路径发生。然而，我们没有数据来检验这第二条路径。

我们还了解到，国际油价确实在导致补贴水平上升方面发挥作用。在其他条件相同的情况下，国际油价越高，补贴越高。中东和北非国家以及中东和北非石油生产国的情况似乎就是如此。

在得出这些以及许多其他发现的过程中，我们利用了一些众所周知的和新颖的计量经济学方法，以及国际能源署的数据，以及世界银行和国际货币基金组织（CPAT）的模拟预测。

总之，提高化石燃料定价政策的透明度是制定公民能够接受和支持的可信政策的关键。为此，拥有大量自然资源的国家，也就是那些拥有大量化石燃料补贴的国家，是提高透明度的最大受益者。不幸的是，这是一个挑战。正如该领域的先前研究所表明的，资源丰富的国家通常不如平均水平透明（Mohtadi 等，2019；Mohtadi 等，2014；Ross，2001；Ross，2011）。国际机构需要发挥作用，提供政策效果的证据，并倡导提高透明度，以改善国家政策的可信度及其对排放的影响。

9. 参考文献

Acharya, A., Blackwell, M., Sen, M., 2016. Explaining causal findings without bias: detecting and assessing direct effects. *Am. Polit. Sci. Rev.* 110 (3), 512 – 529.

Agnolucci, P., Fischer, C., Heine, D., Oca Leon, M. Pryor, J. Patroni, K. Hallegatte, S. (2023) “ Measuring Total Carbon Pricing ” World Bank Policy Research paper 10486.

Black, S., Liu, A. Parry, I and Vernon, N., (2023). “ IMF Fossil Fuel Subsidies Data: 2023 Update. ” IMF Working paper WP/23/169.

Frankel, J. A. (2010). The natural resource curse: a survey (No. w15836). National Bureau of Economic Research.

Fuchs, Alan. (2023). Poverty and Distributional Consequences of Air Pollution in Tbilisi. World Bank. Washington D.C.

International Energy Agency 2023. World Energy Outlook.

International Monetary Fund (2019) Policy Papers "Fiscal Policies for Paris Climate Strategies—from Principle to Practice" (May 1).

International Monetary Fund (2019) Fiscal Monitor "Fiscal Monitor: How to Mitigate Climate Change" (October).

Kojuma, M. and Koplow, D. (2017) "Fossil Fuel Subsidies: Approaches and Valuation" World Bank Policy Research paper 7220.

Lienard, Cl é mentine (2022) "Mitigating climate change in the MENA: shifting to a new paradigm" Brussels International Center, March.

Linsenmeier, M., Mohommad, A., and Schwerho_, G. (2022). Policy sequencing towards carbon pricing - empirical evidence from G20 economies and other major emitters. IMF Working Paper No. 2022/066.

Meckling, J., Sterner, T. & Wagner, G. (2017) Policy sequencing toward decarbonization. Nat Energy 2, 918 –

Mohtadi, Hamid (1996) "Environment, Growth & Optimal Policy Design," Journal of Public Economics, 63: 119140.

Mohtadi, H., Ross, M., & Ruediger, S. (2014). Do natural resources inhibit transparency? Economic research Forum working paper 906; Working Paper, University of Wisconsin and UCLA.

Mohtadi, Hamid, Michael Ross, Uchechukwu Jarrett and Stefan Ruediger (2019) "Kleptocracy and Tax Evasion under Resource Abundance" Economics and Politics, 1-51.

Ross, M. (2011). Mineral wealth and budget transparency. Working paper, UCLA, Department of Political Science.

United Nations (2021), https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/media_gstc/FACT_SHEET_Climate_Change.pdf

Van der Ploeg, F. (2011). "Natural resources: Curse or blessing?". Journal of Economic Literature, 49(2), 366-420.

Van der Ploeg, F., & Poelhekke, S. (2009). Volatility and the natural resource curse. Oxford economic papers, 61(4), 727-760.

National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA), Payne Institute and Colorado School of Mines, GGFR.

World Resources Institute, "9 Charts Explain Per Capita GHG Emissions by Country," World Resources Institute, Insights, May 8 2023.

表1. 石油补贴与二氧化碳产量

表2. 石油补贴与二氧化碳排放：直接效应及通过二氧化碳消费的间接效应：序贯G估计

括号内为t统计量。 $\hat{\rho}^{*}p<0.1$, $\hat{\rho}^{*}p<0.05$, $\hat{\rho}^{*}p<0.01$ 。所有回归均控制了国家和时间固定效应，并使用稳健标准误。通过在固定效应面板中使用序贯g估计，比较完整模型（第1列和第3列）与去中介模型（第2列、第4列），在去除二氧化碳密集型消费的影响后，石油补贴对二氧化碳的强烈直接效应仍然存在，这可能源于其他来源，例如制造业。

表3. 世界油价对MENA及MENA石油出口国化石燃料补贴的影响

括号内为t统计量。 $\hat{\rho}^{*}p<0.1$, $\hat{\rho}^{*}p<0.05$, $\hat{\rho}^{*}p<0.01$ 。世界油价上涨对MENA整体以及（滞后一期）MENA石油出口国的补贴水平有轻微影响（在10%水平上显著），证实了该理论。参见第3节。两个回归均控制了国家和时间固定效应，并使用稳健标准误。由于世界油价对所有国家相同，它必须仅与其他变量交互，否则会因时间固定效应而被剔除。因此，在全体样本中，价格×MENA和价格×MENA石油出口国以交互效应形式呈现。

表4. 石油补贴对经济增长的短期和长期影响：所有国家、MENA及MENA石油出口国组

括号内为t统计量。 $\hat{\rho}^{*}p<0.1$, $\hat{\rho}^{*}p<0.05$, $\hat{\rho}^{*}p<0.01$ 。基于带有误差修正的面板自回归分布滞后模型（ARDL-EC）。补贴对长期和短期增长均无不利影响。长期结果与CPAT模型对单个国家直至2036年的预测一致。误差修正系数为负且显著，表明变量间存在预期的协整关系。ARDL-EC模型无需检验即可处理此协整关系。所有回归均报告了稳健标准误。使用聚类标准误选项未显著影响结果的总体方向，尽管在某些情况下，显著性如预期般略有下降。

附录1. 沙特阿拉伯从炼油厂到最终使用的石油运输成本估算

沙特阿拉伯几乎所有精炼石油都通过管道运输。使用以下数据及其来源：

- 用于国内消费的精炼产品（而非用于出口的重质原油）的管道总长度 = 2015年为1,183公里，这大致是我们正文中估算的日期 (https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_total_length_of_pipelines)。

- 沙特阿拉伯2015年平均每日生产1,020万桶，相当于每年37亿桶。因此，所有用途（本地和出口）每桶石油的国内运输成本为：
 $1.38\text{亿} / 37\text{亿} = \text{每桶}37\text{美分}$
- 表A.2.1. 样本中的国家列表
- 附录2. 数据特征 图A.2.1：样本中二氧化碳的分布
- 表A.2.2：描述性统计